

Chapter 1

光纤通信简介

Section 1.1

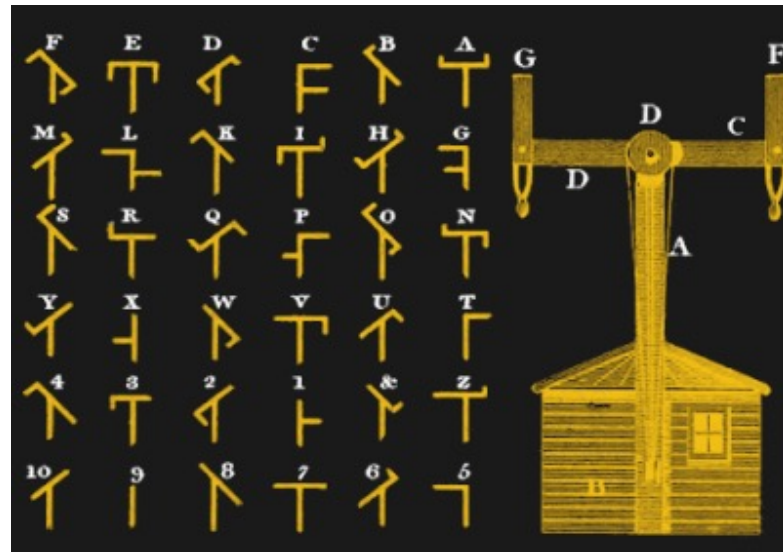
简介

光通信历史

- 早期利用光信号的通信
- 手势信号利用光（日光和月光）作为信息的载体
- 调制器是发送者的手
- 探测器是接收者的双眼
- 处理器是接收者的大脑

光通信历史

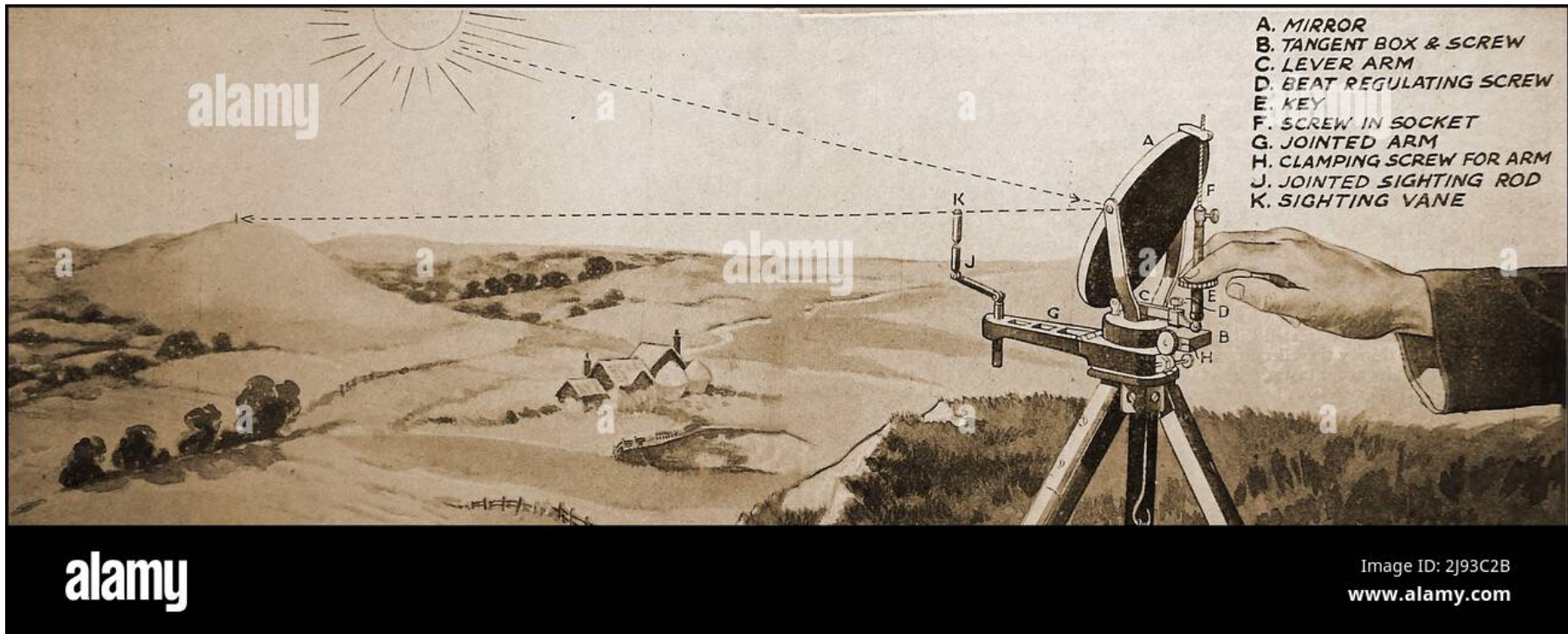
早期光通信：烟雾信号：望远镜



思考：

The Heliograph 日光仪

简单但极其有效的仪器，可在50英里或更远的距离内进行即时光学通信，日晷通过用镜子将阳光反射向预定接收者发送信号，利用快门或倾斜镜子打开和关闭光束，以发送摩尔斯电码。



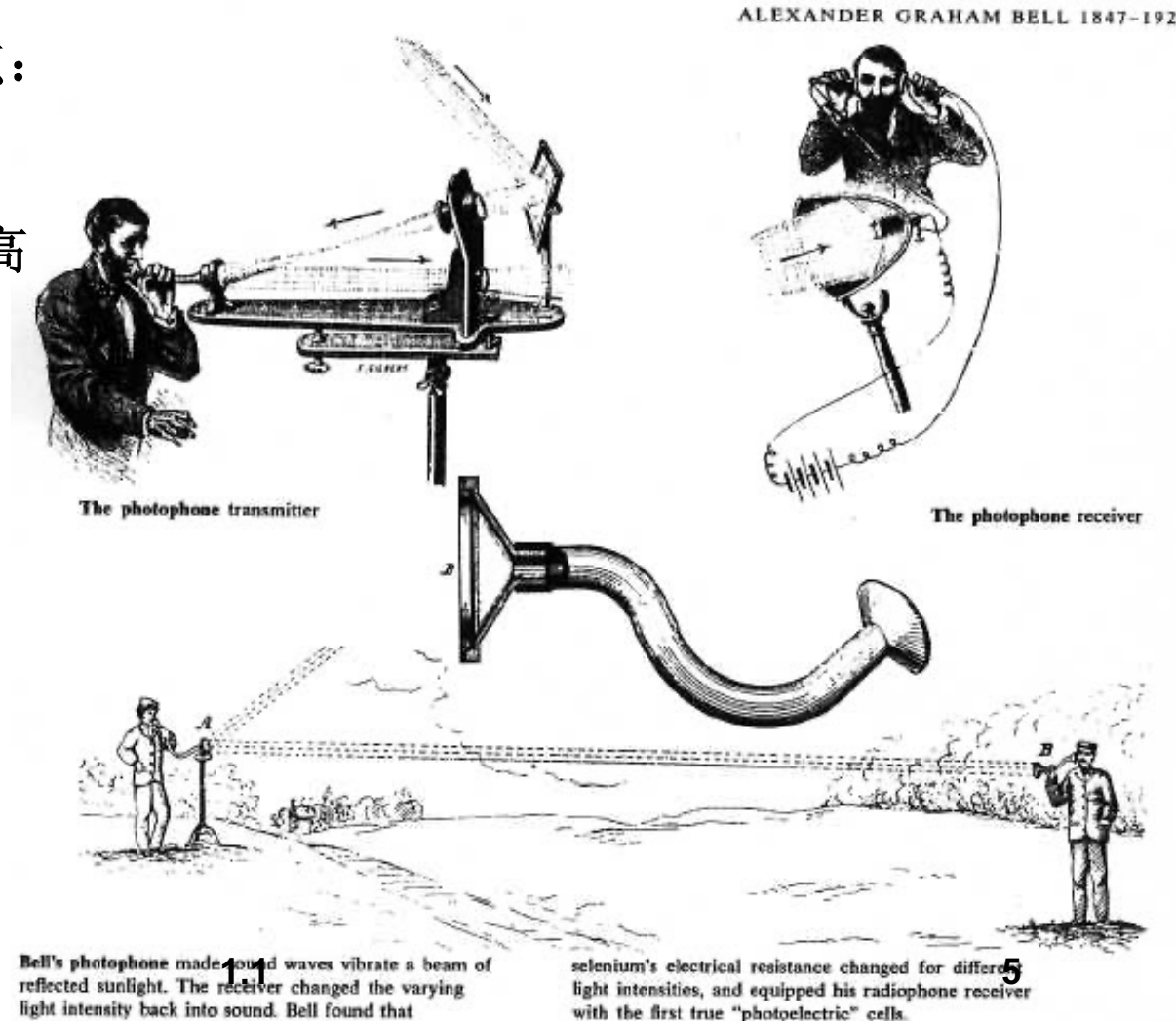
光通信历史

早期光通信

- 光电话: 由**Alexander Graham Bell** 发明

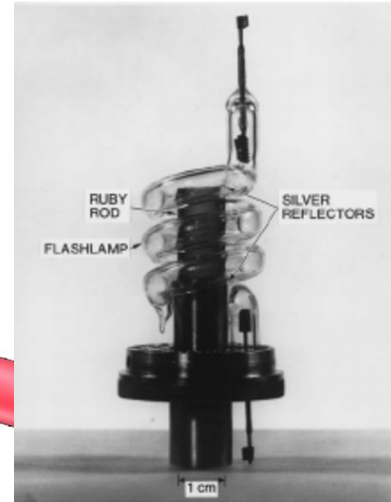
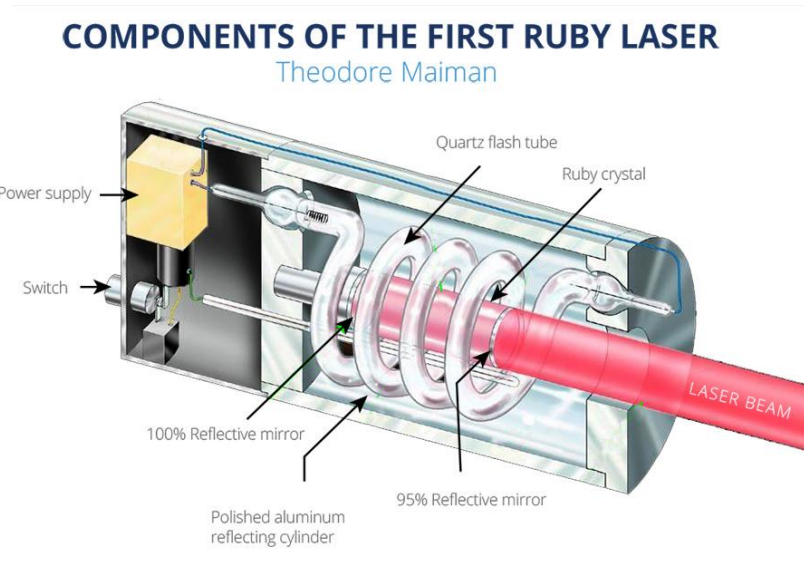
早期光通信系统的特点:

- 1) 数据传输速率低
- 2) 精准度低, 误码率高

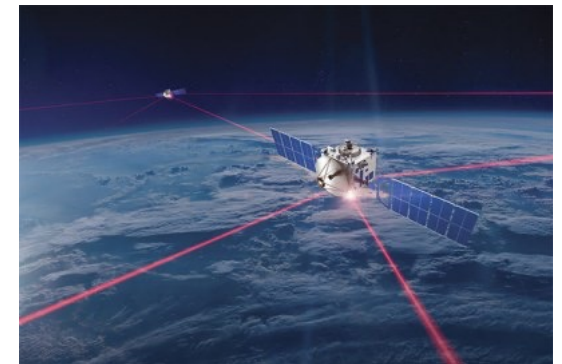


现代光通信

1960：第一台激光器建成



1960–1970：提出了许多激光应用的建议。其中一项建议是建立一条光通信链路，该链路在大气层中视距（发射与接收方能互相看到对方）范围内运行。



现代光通信

面临的问题

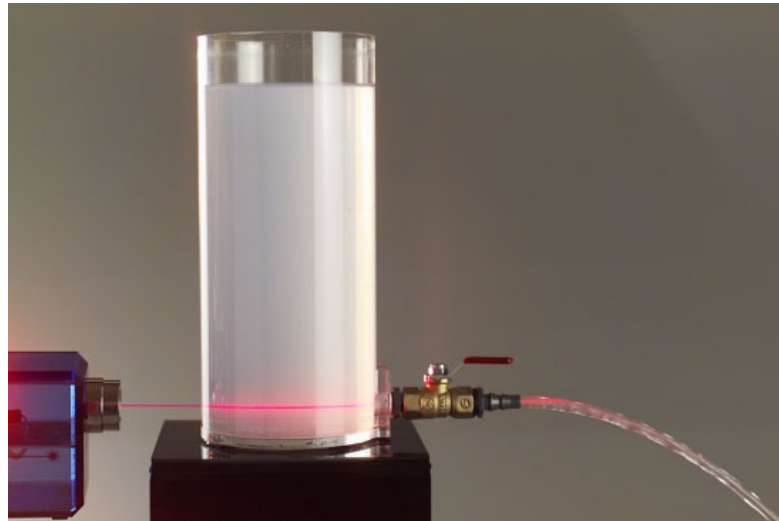
高效的传输需要洁净的大气

大气层中的非引导系统需要可直视的传输路径

如何引导光束的传输？

John Tyndall: 1870年，光沿弯曲水流传播

光纤：照明和成像



现代光通信系统

光纤通信？

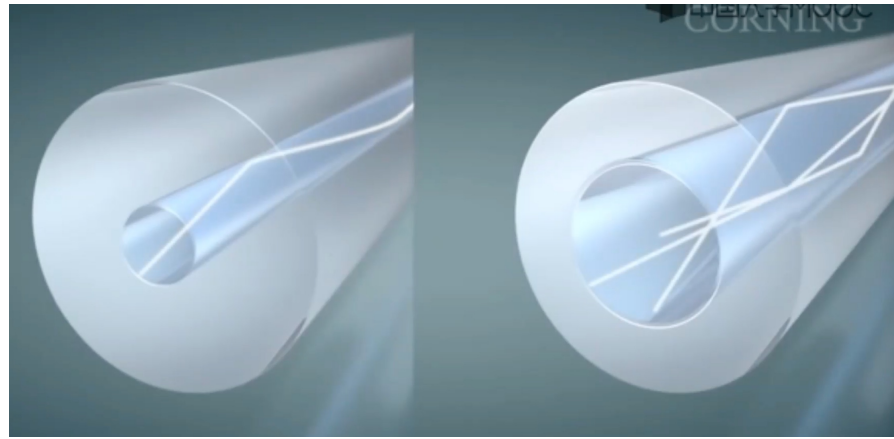
数据传输**损耗过大**：考虑1%传输效率，仅能支持几米距离

Charles K. Kao (高锟)：光纤损耗机制

1966年，他撰写了一篇著名的论文并发表在 **IEEE**会议上。

1969年，得到了二氧化硅的损耗测量结果。

1970年，康宁公司开发了一种低损耗的玻璃纤维波导。



光纤的特点



超大带宽

寿命长达30年
几乎无限的频谱

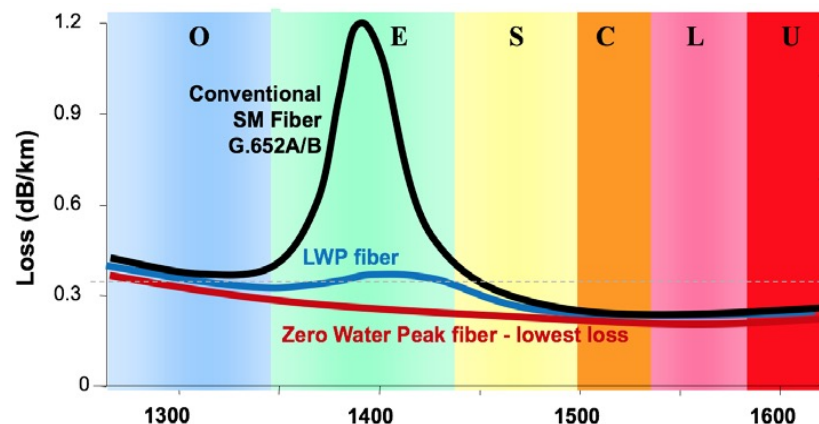
本质安全

100%无源
不受电磁干扰

节能环保

环保原材料(沙子)
能耗降低60%

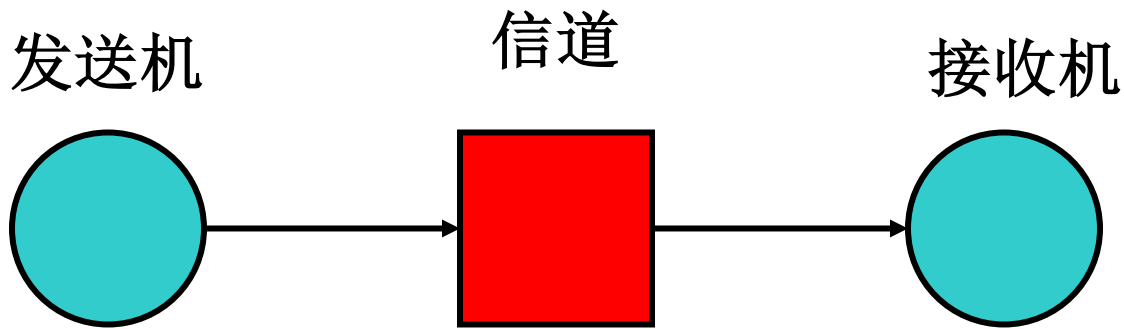
光纤的频谱



C-band
1525-1565nm

Section 1.2

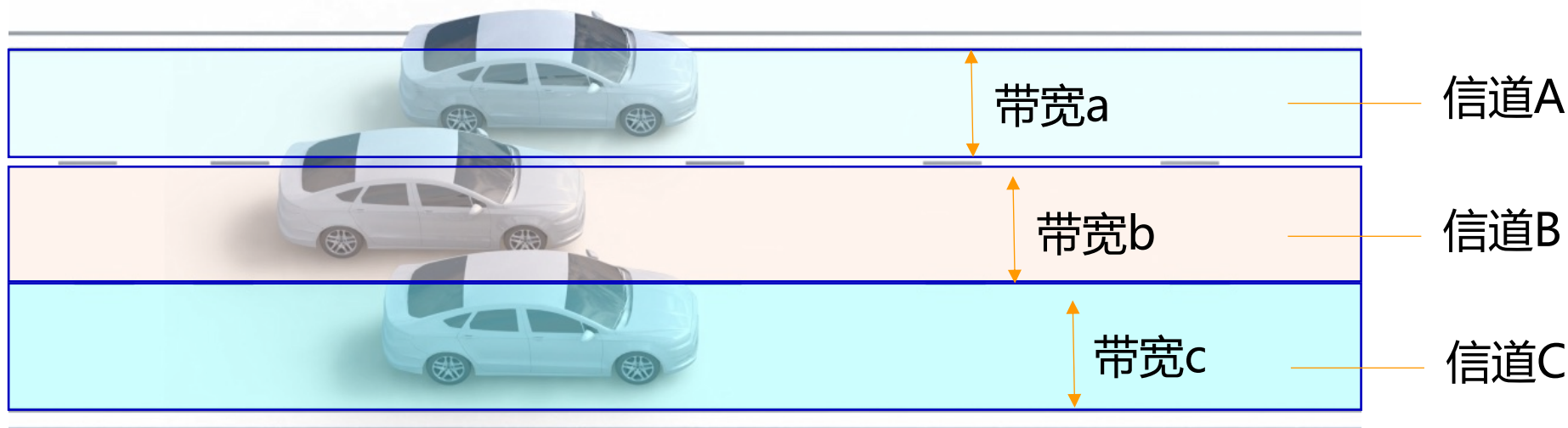
基本光通信系统



信息通过信道由发送机传送到接收机

信道 (Chanel) : 网络世界里的道路

带宽 (Bandwidth) : 网络世界里道路的宽度, 即信号所占用信道的宽度



速率 (Rate) : 单位时间内, 信号在既定带宽的信道里跑得有多快, 速率越大、跑得越快, 日常所说的网速就是它, 单位: bit/s (bps)



带宽: 频率宽度/范围(Hz)

数据速率: bps(bit per second)

信道

非引导信道（大气）

无线电广播

电视广播

无线通信

卫星通信

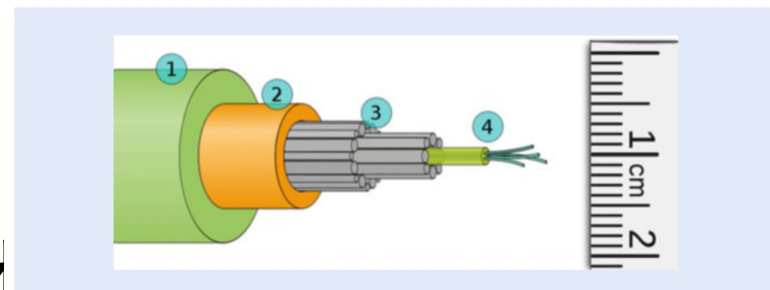
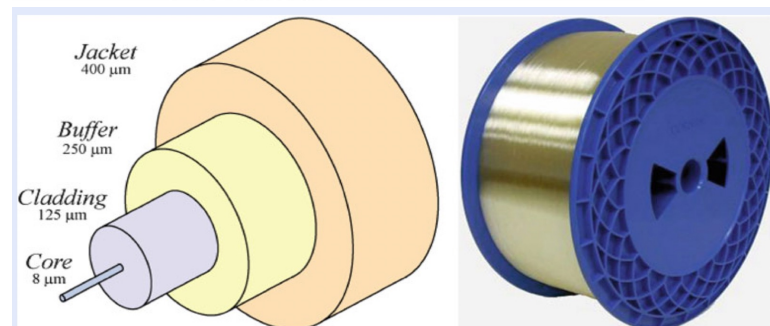
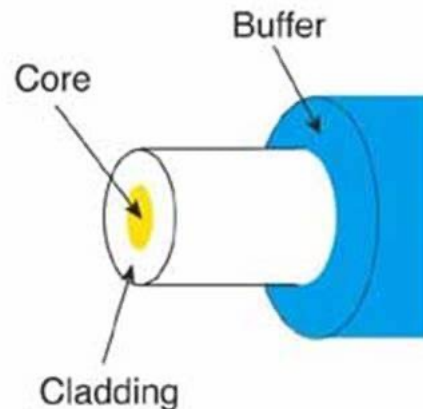
被引导信道

导线

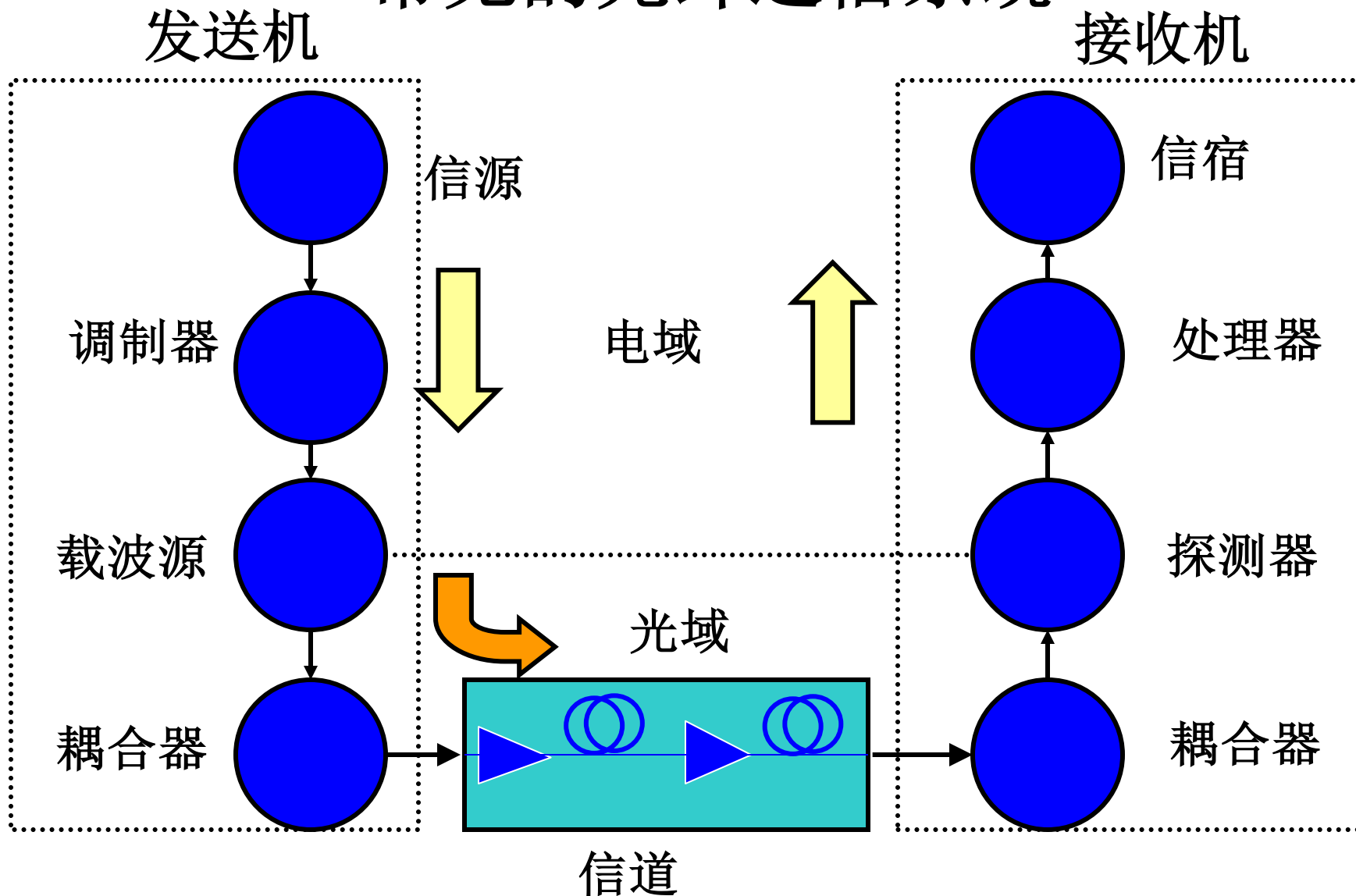


波导（介质/金属；厘米/微米/纳米）

光纤（纤芯/包层；微结构光纤；空芯光纤）



常见的光纤通信系统



光纤通信系统的组成部分

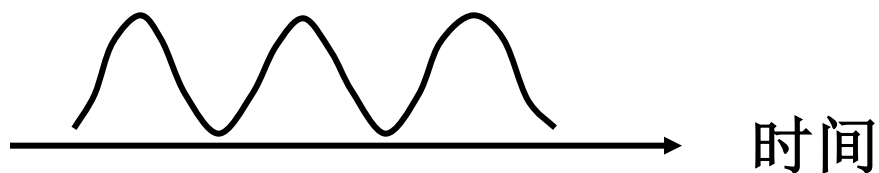
1.2.1 信源: 将信息源转换成电信号。例如麦克风和视频摄像机。

1.2.2 调制器: 将电信号转换成适合传输的格式。将这种信号加载到光载波。调制格式有模拟和数字两种。

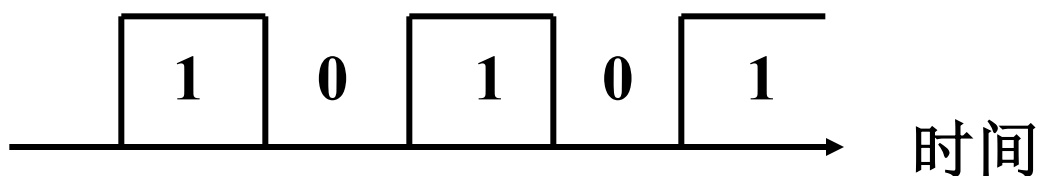
问题：比较模拟通信与数字通信

常见光纤通信系统的组成部分

模拟（连续）



数字（离散）



Analog-to-Digital
Convertor (ADC)
模数转换器

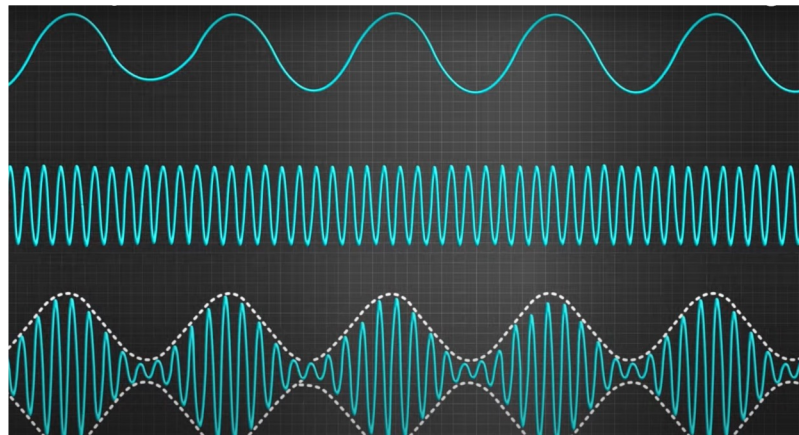
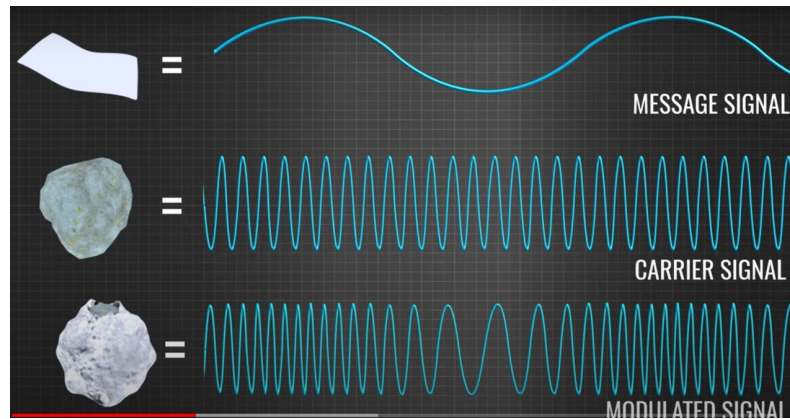
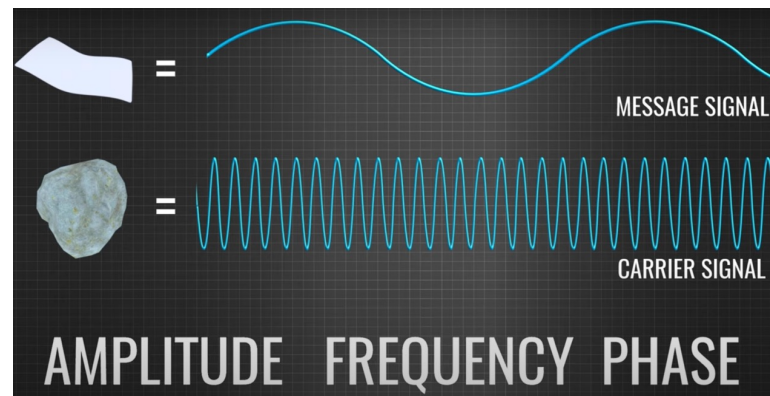
Digital-to-Analog
Convertor (DAC)
数模转换器

光纤通信系统的组成部分

通过**调制**，将信息加载在各类载波（包括光载波）

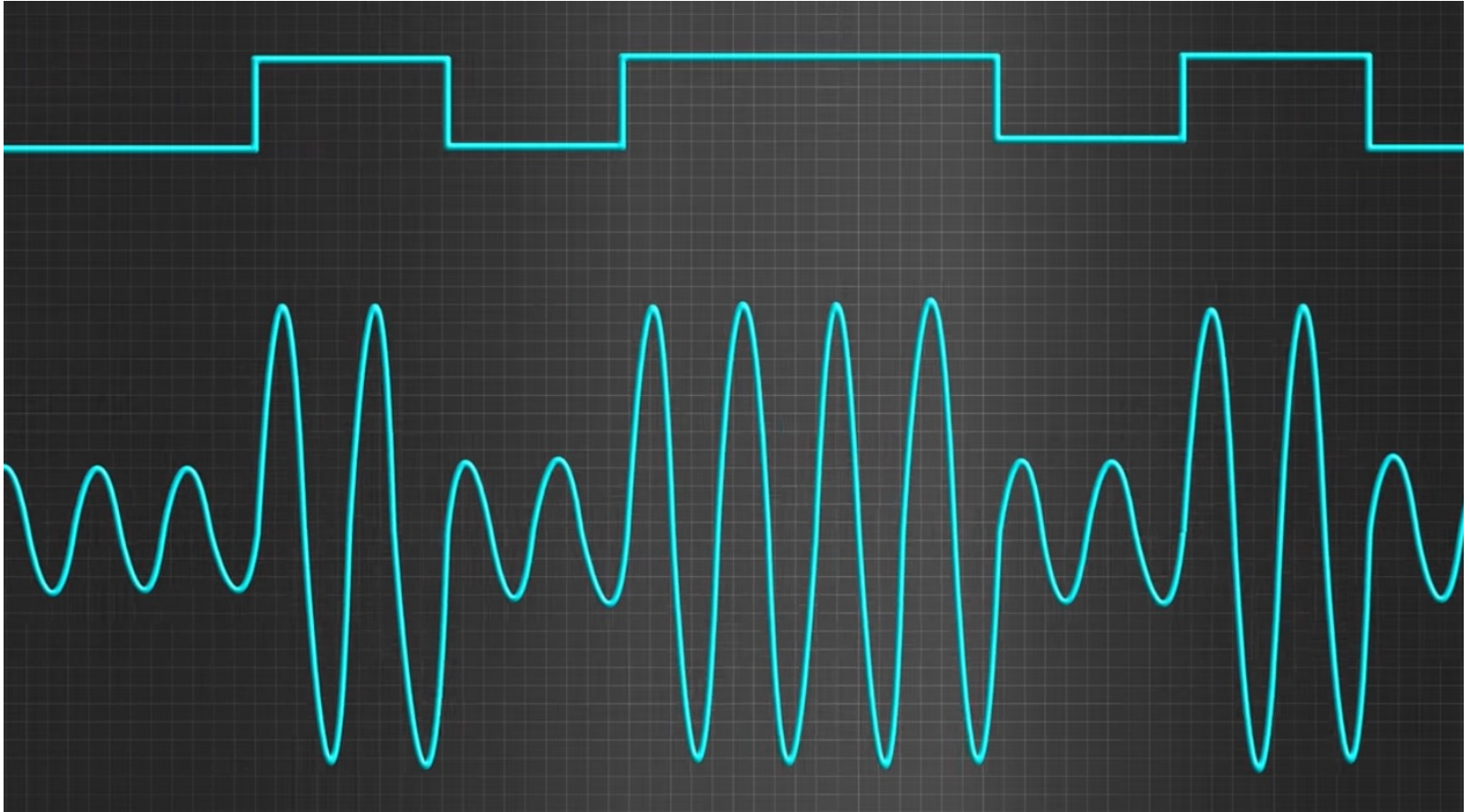


调制的意义？



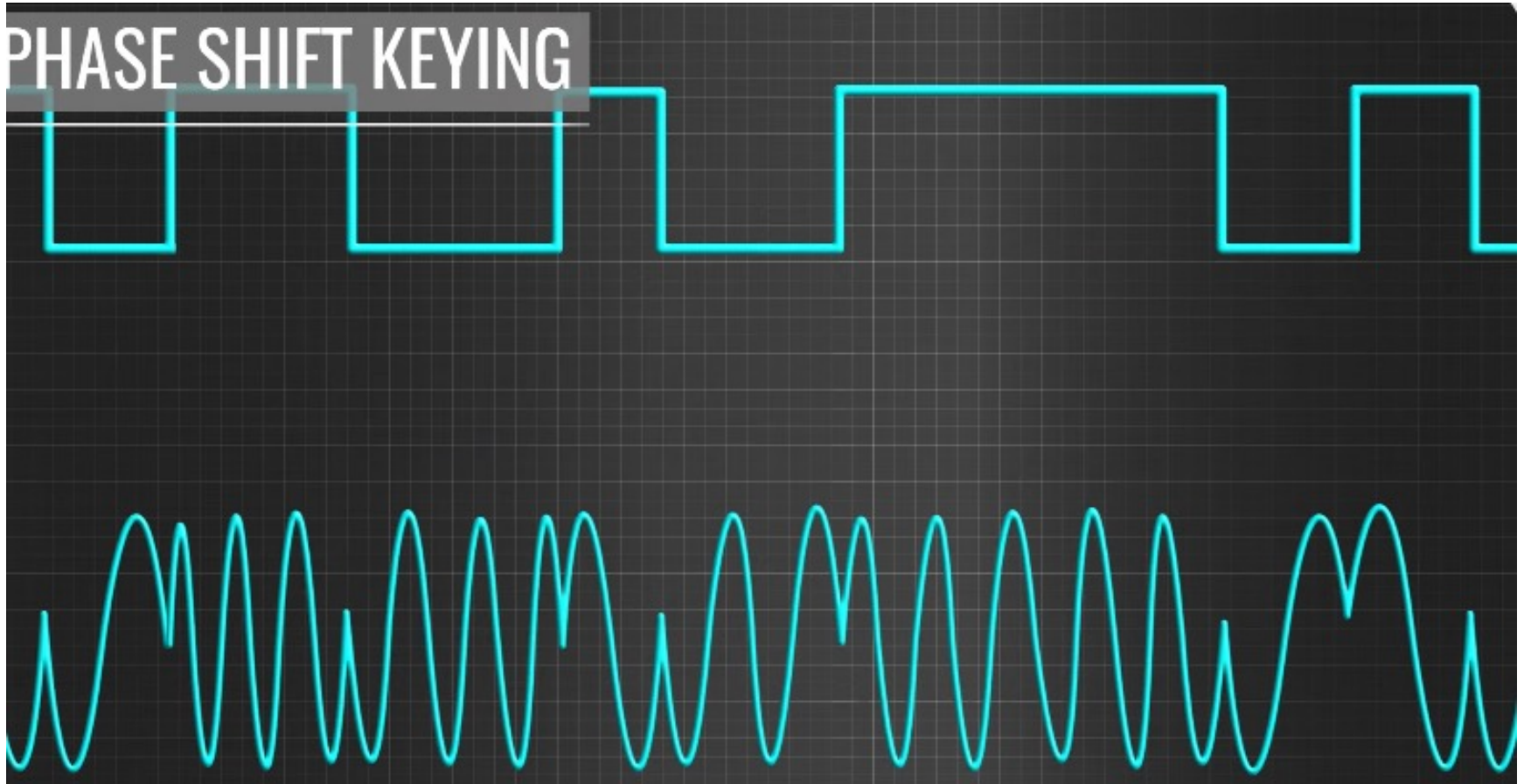
幅移键控调制

Amplitude Shift Keying

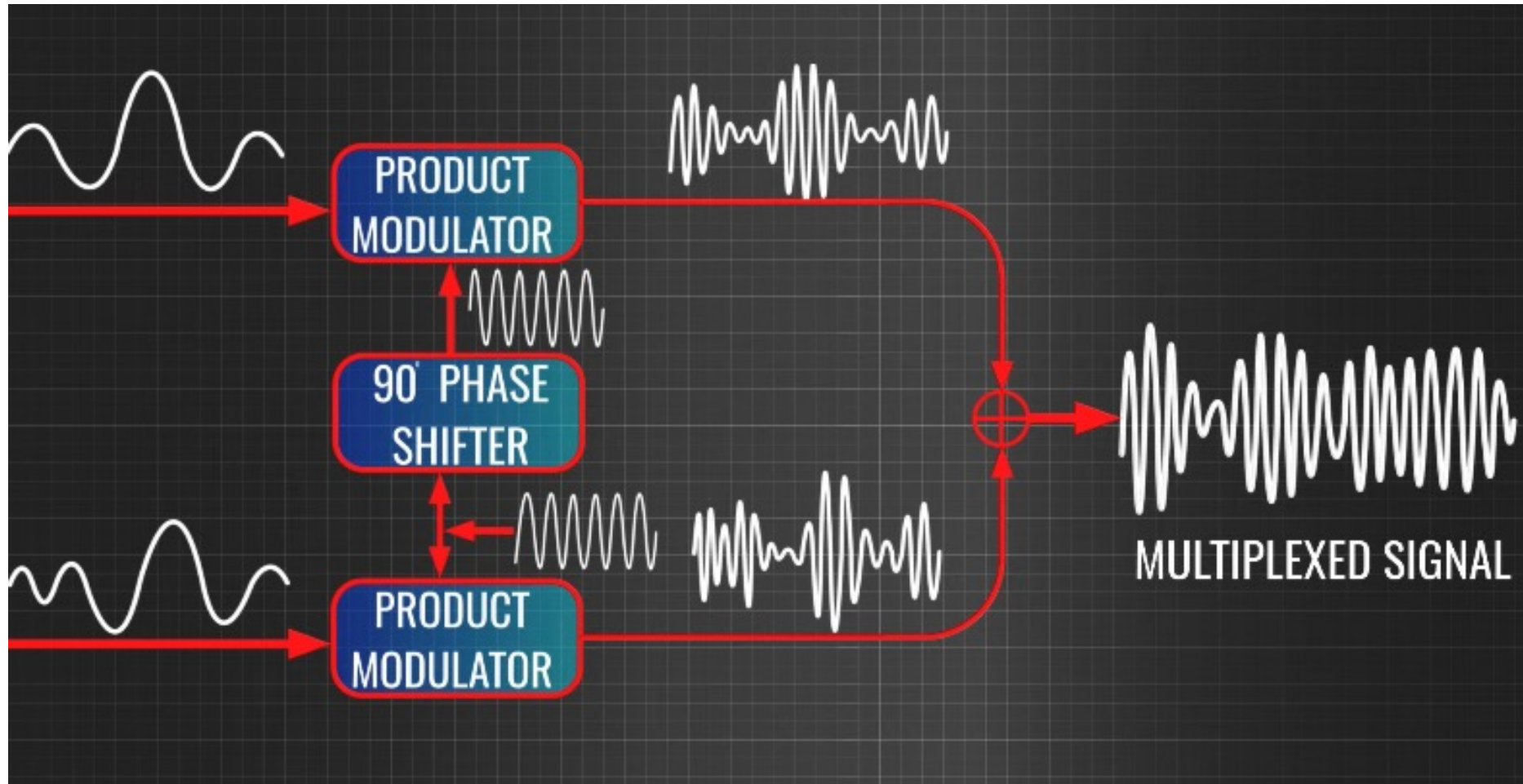


相移键控调制

Phase Shift Keying

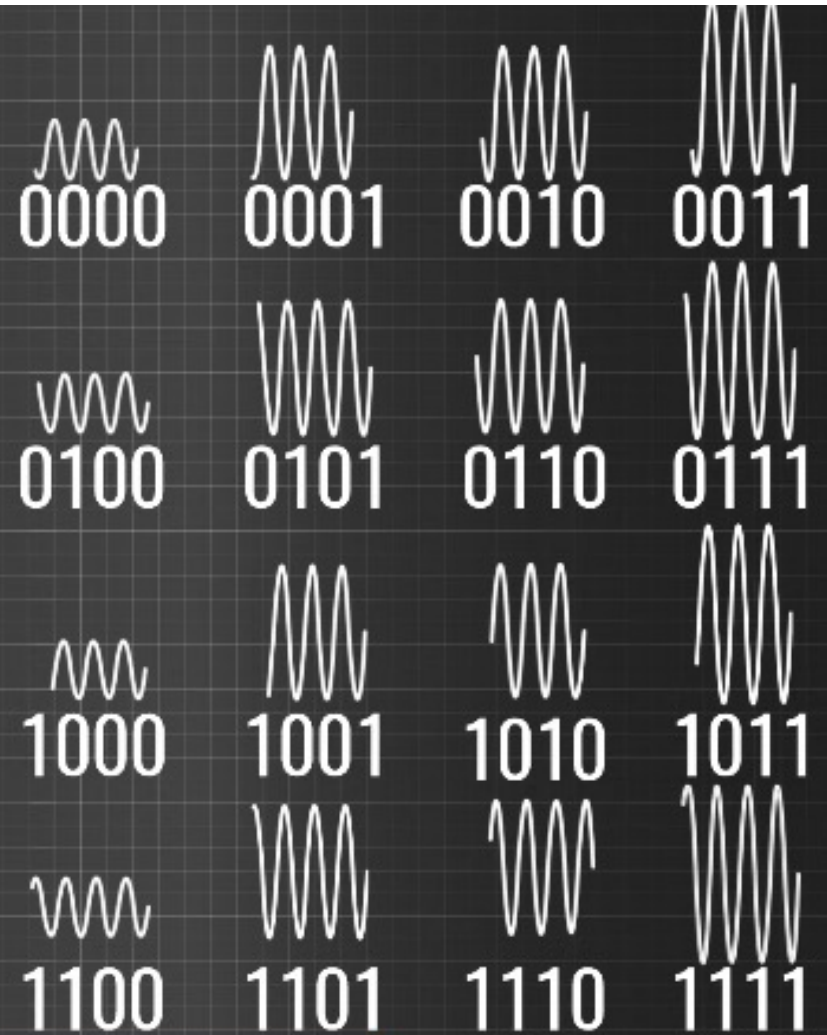


正交幅度调制

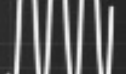


16-QAM调制

16 QAM



比特与波形映射关系

BIT STRING	PHASE (IN DEGREES)	AMPLITUDE	WAVEFORM
0000	225	0.33	
0001	255	0.75	
0010	195	0.75	
0011	225	1.00	
0100	135	0.33	
0101	105	0.75	
0110	165	0.75	

NOTE: N
VALUES

光纤通信系统的组成部分

1.2.3 载波源：产生用于携带信息的光波

常用器件：

- **laser diode (LD)** 激光二极管
- **light emitting diode (LED)** 发光二极管

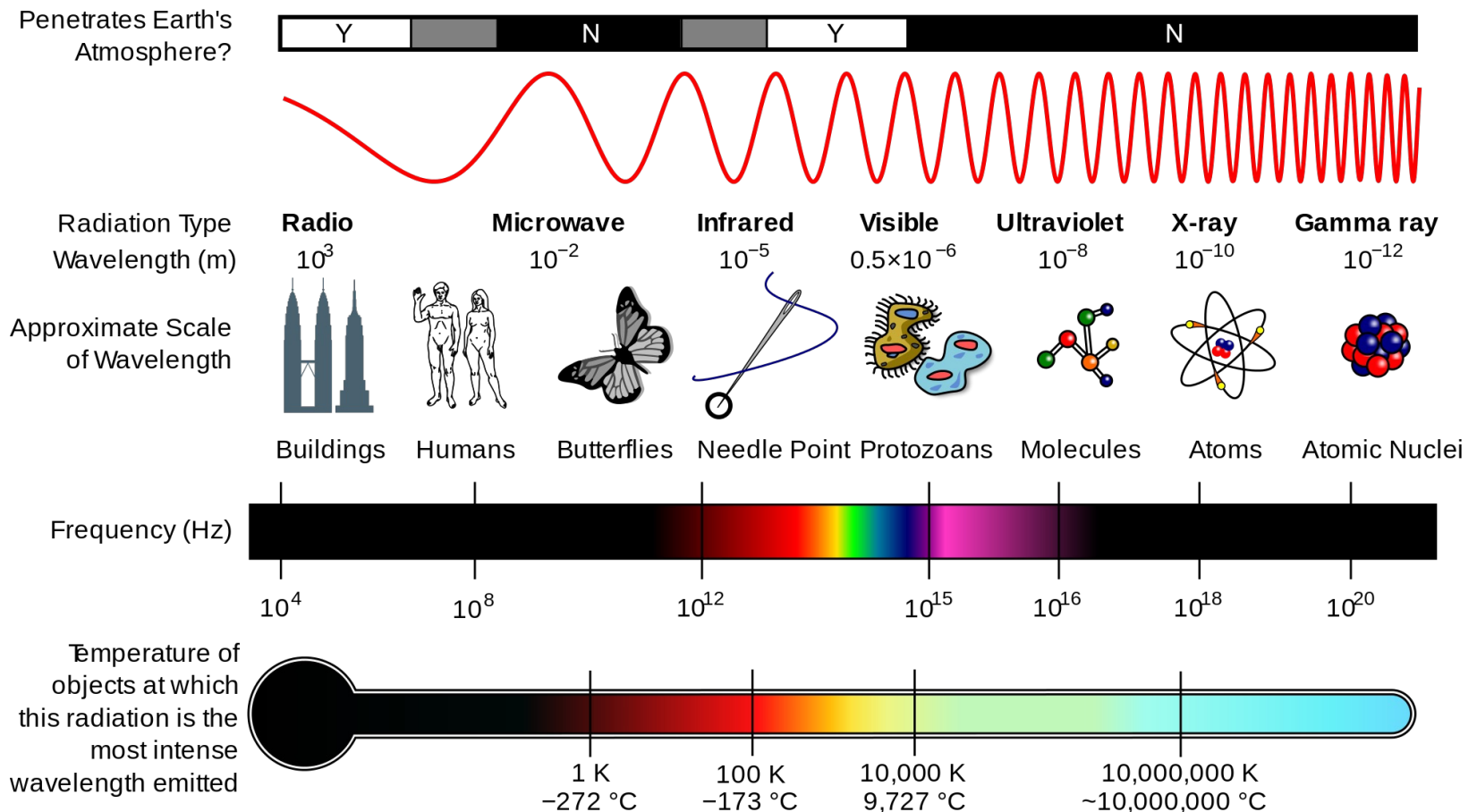
目前光通信主要使用（1）强度调制；（2）高阶调制/正交幅度调制QAM，实现信息的携带。

对于强度调制，随着输入电流变化，输出光功率也以相同的方式变化；

对于高阶**QAM**调制，根据比特信息，改变光载波的幅度和相位。

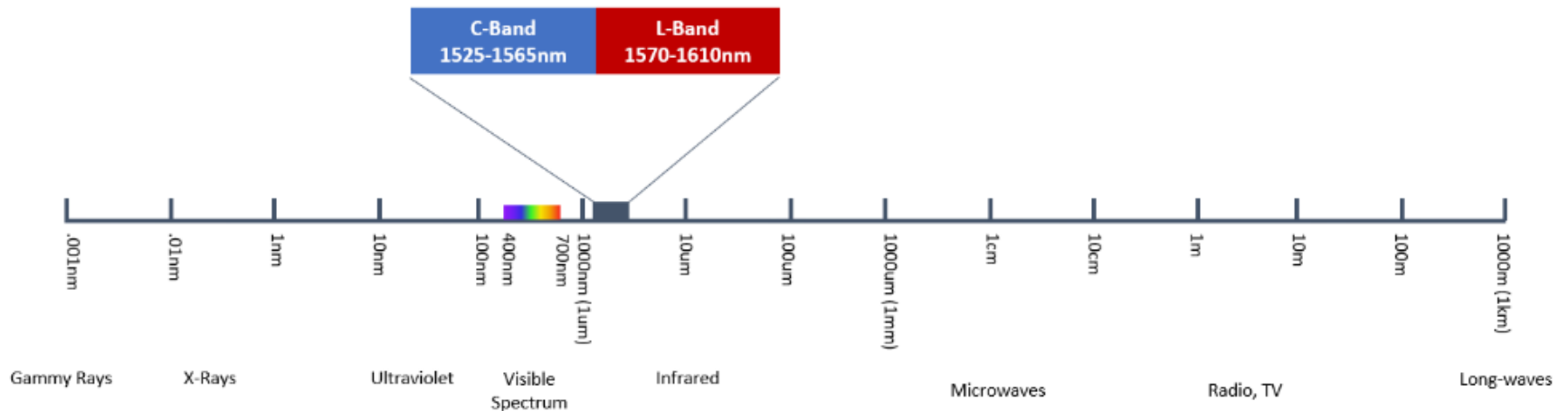
光纤通信系统的组成部分

1.2.3 载波源：产生用于携带信息的光波



光纤通信系统的组成部分

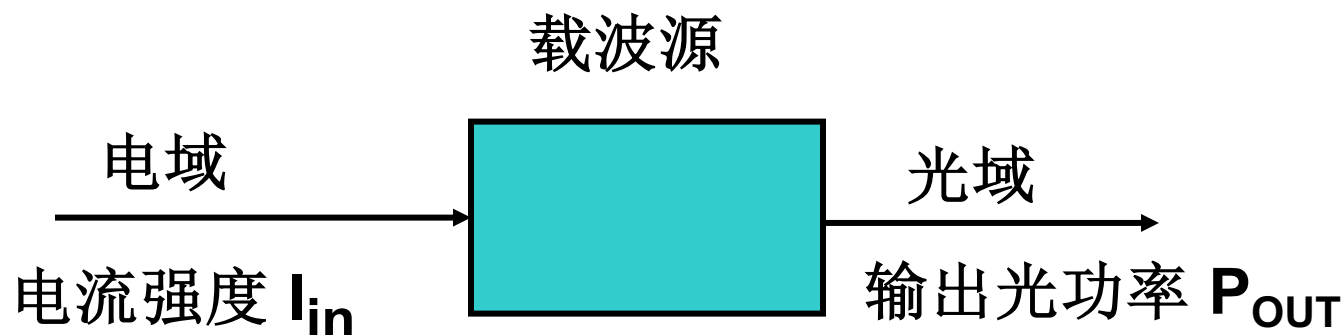
1.2.3 载波源：产生用于携带信息的光波



目前长距离光传输最广泛使用的光波段是**C-band**，波长范围是**1525-1565**纳米

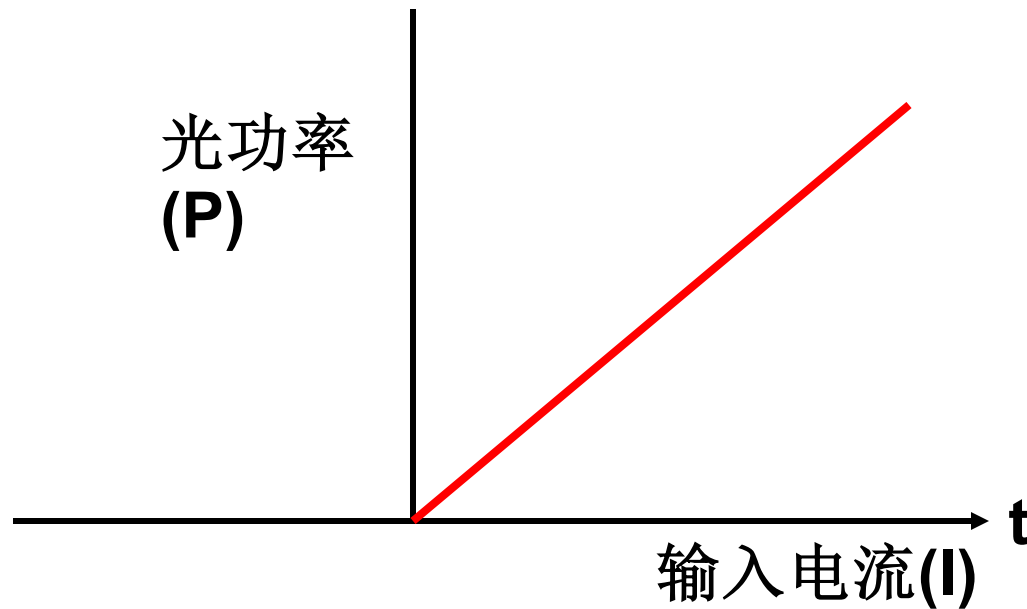
光纤通信系统的组成部分

光源的输出功率与输入电流成正比。



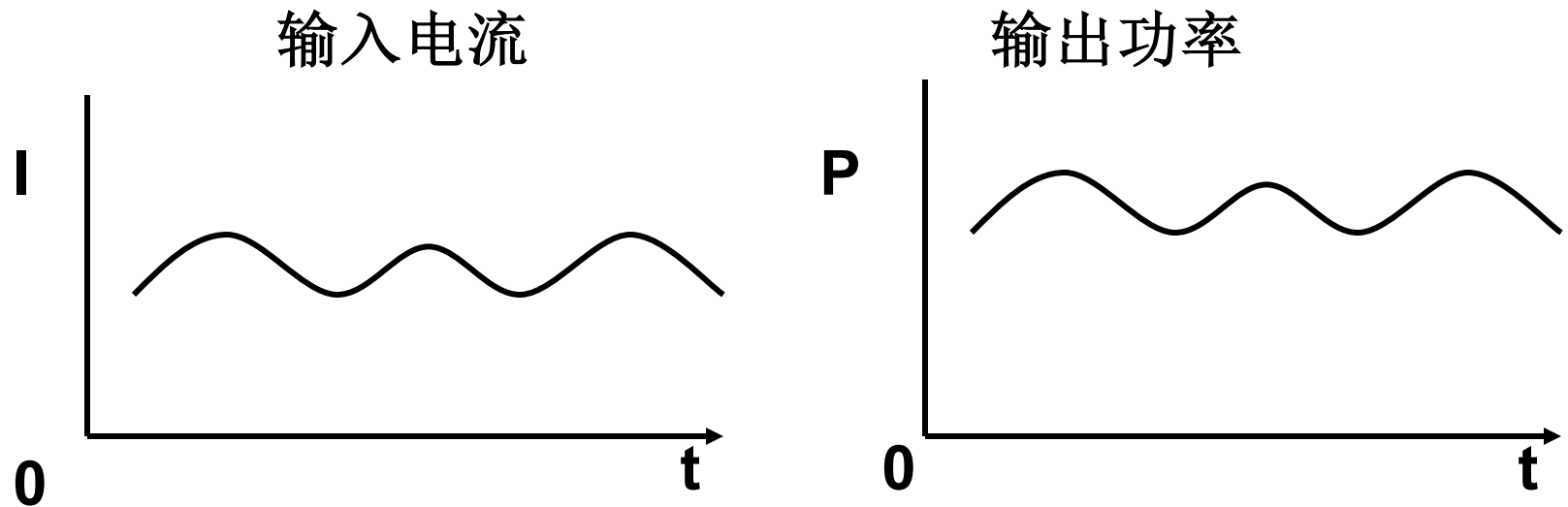
强度调制（**Intensity modulation, IM**）：

理想光源的传输特性图：

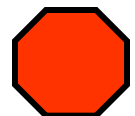


以模拟调制为例

例如：



上图表明，光功率与输入电流成正比。



常见的光纤通信系统

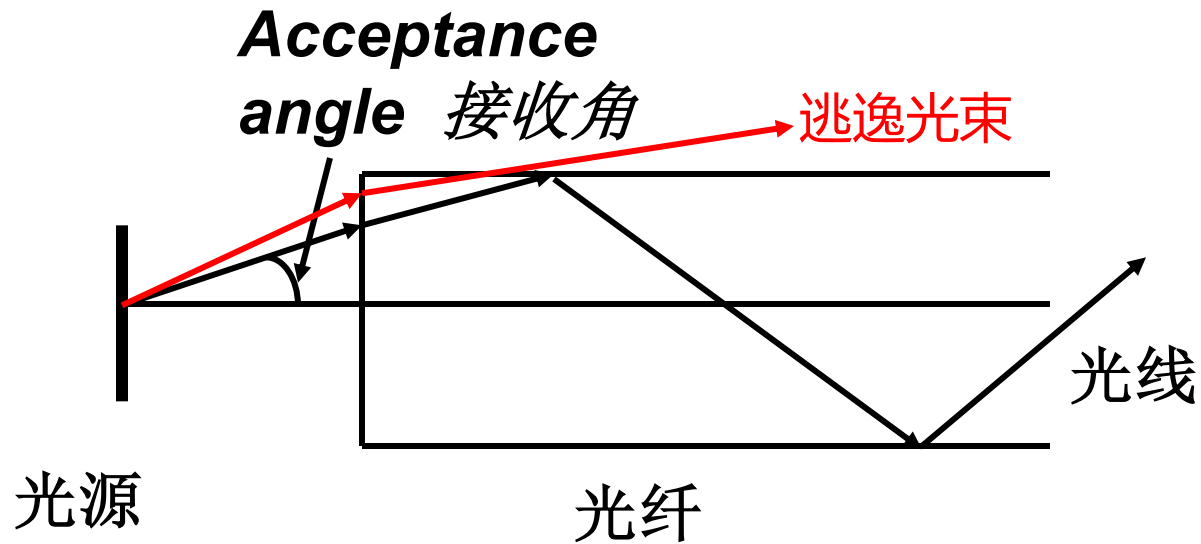
1.2.4 耦合器：将光源发出的光耦合到耦合到信道中。

耦合效率通常不会很高，为什么？

回答：

- 1) 光纤很小 (一些光纤的直径为**50 μm** 甚至更小)。
- 2) 光纤的接收角很小。

常见的光纤通信系统



光纤通信系统：信道/链路

1.2.5 信道：以玻璃（或塑料）为传输介质的光纤。

作为传输介质的玻璃（或塑料）纤维。

理想的特性：

- 1) **低衰减**（损耗会限制传输路径长度）
- 2) **低脉冲**（波形）失真



光纤通信系统：损耗问题

光信号衰减的应对措施：

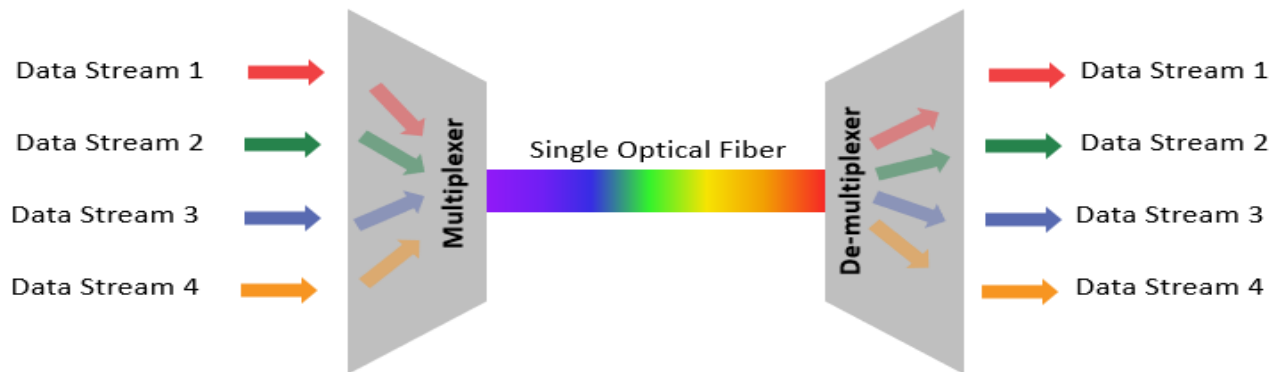
(1) 光放大器：提高长距离传输后微弱信号的功率电平，直接在光域进行“透明式”放大 **(40-100km)**

(2) 光再生器/中继器： 1. 将微弱的光信号转换为电信号 2. 在电域重新生成数字信号； 3. 利用重生电信号进行光电调制，从而进行更远传输。仅限数字系统。
需要光->电>光的转化过程

光纤通信系统：应对光信号衰减

光信号衰减的解决措施：

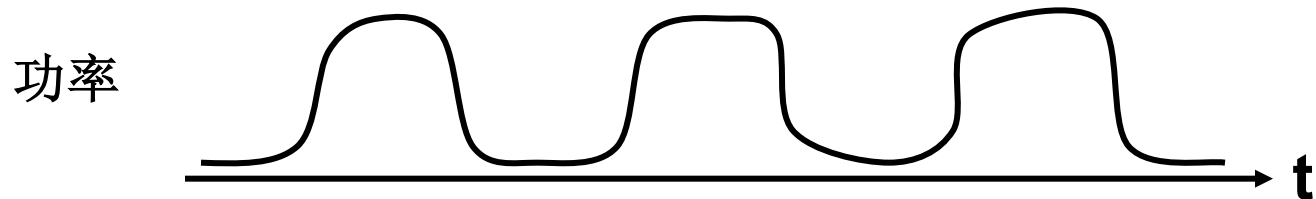
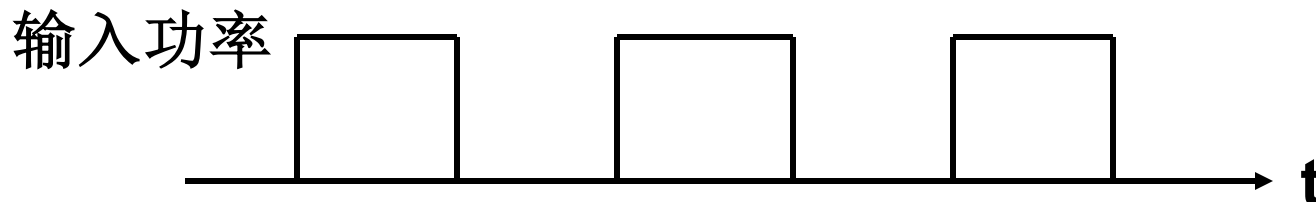
	功能	应用于多 波长信号	价格
光放大器	放大功率	能	低
再生器	放大/整形/重定 时	不能	高



问题：考虑长距离传输下，利用光放大器和再生器各自设计的系统

光纤通信系统：脉冲畸变

脉冲畸变（脉冲展宽）



短距离传输后的波形



长距离传输后的波形

光纤通信系统：脉冲畸变

脉冲展宽的解决方案：

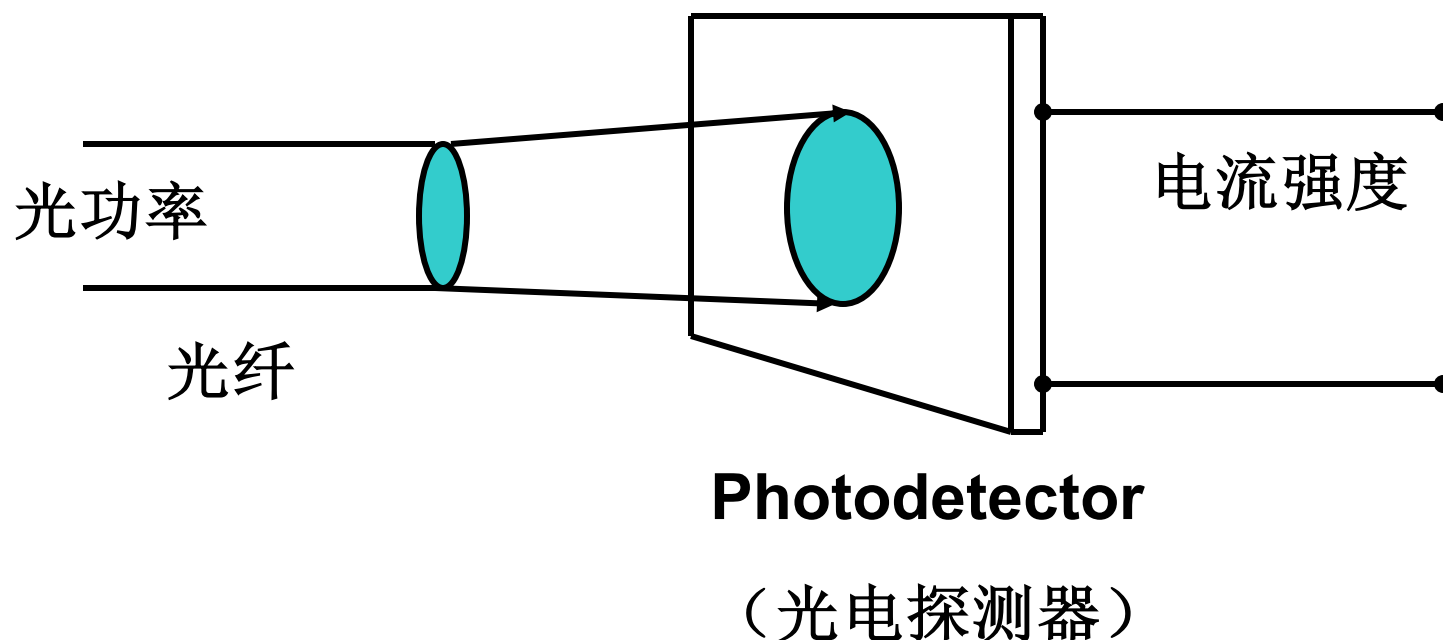
脉冲需要在发射机上更加分散，因此它们在接收机处不会相互重叠。这意味着每秒发送的脉冲更少。也就是说，以较低的数据速率传输。

结论：脉冲畸变（展宽）限制了允许的数据速率。

问题：光纤中存在那些效应导致脉冲展宽或失真？

光纤通信系统：光纤到探测器的耦合

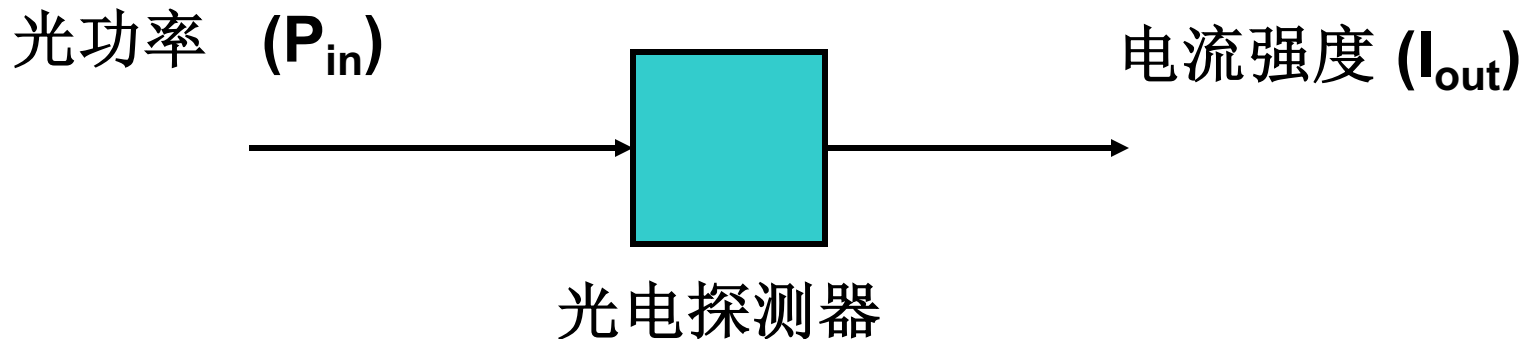
输出耦合器：将光功率从光纤传输到光电探测器



光纤通信系统：光探测器

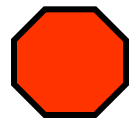
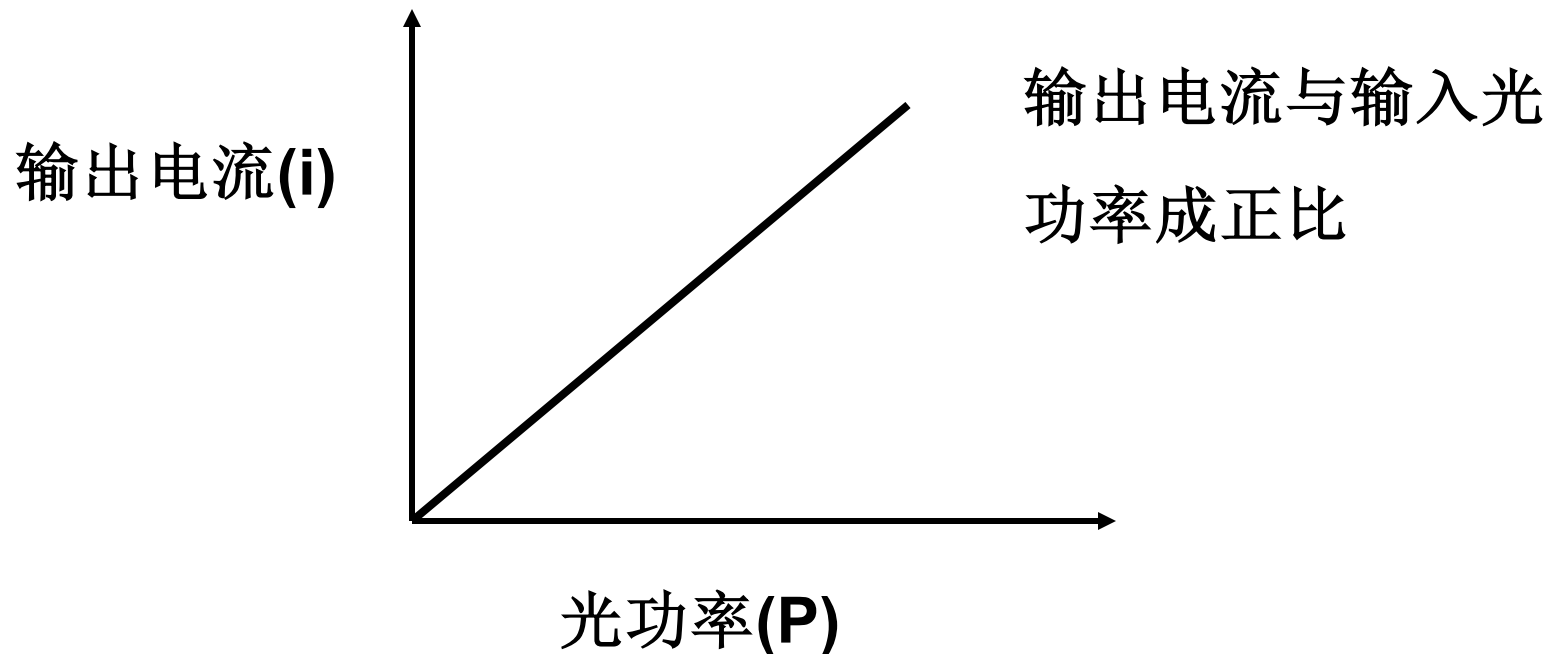
1.2.6 光电探测器：

将光功率解调为电流。理想情况下，解调得到的电流是用来调制光源的电流的再现。



光纤通信系统:光探测器

光电探测器的传输特性



光纤通信系统：接收端信号处理

信号处理：电域处理包括以下内容。

1.2.7 信号处理

1) 放大

2) 滤波，提升信号质量

可选：经过**ADC**采样后的，数字域的数字信号处理
(相干光通信系统)

3) 数字信号判决电路

光纤通信系统：性能指标

信号质量检测

Signal to noise ratio (SNR, 信噪比) - 模拟信号质量

Bit error rate (BER, 误比特率) – 数字信号质量

1.2.8 信宿

输出扬声器、电话机、视频显示器、计算机等设备

1.2.9 在光纤光学中的重要数据

常用单位

表格

单位	符号	量
米	m	长度
千克	kg	质量
秒	s	时间
库伦	C	电量
焦耳	J	能量
瓦特	W	功率
赫兹	Hz	频率
牛顿	N	力
安培	A	电流
开尔文	K	温度
摄氏度	C°	温度
法拉	F	电容
欧姆	Ω	电阻
伏特	V	电压
弧度	r	角

重要常数

术语	数值	符号
光速	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	c
普朗克常数	$6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$	h
电子电量	$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	-e
玻尔兹曼常数	$1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$	k

字首

字首	符号	倍数因数
太	T	10^{12}
吉	G	10^9
兆	M	10^6
千	k	10^3
分	c	10^{-2}
毫	m	10^{-3}
微	μ	10^{-6}
纳	n	10^{-9}
皮	p	10^{-12}
飞	f	10^{-15}

光纤光学中的常用单位

用于计算的常用单位包括：

长度为

$$10^{-6}\text{m} = 1\mu\text{m} \rightarrow \text{micrometer or micron}$$

$$10^{-9}\text{m} = 1\text{nm} \rightarrow \text{nanometer}$$

光的波长通常在上述单位量级

常见系统的带宽

常用的模拟系统

信息类型	带宽	注释
音频	4 kHz	单个电话信道
音乐	10 kHz	AM 无线电广播
音乐	200 kHz	FM 无线电广播
电视	6 MHz	电视台

常用系统数据速率

常用的数字系统

信息类型	带宽	注释
音频	64 kbps	电话
以太网	10 Mbps	Xerox LAN
FDDI	100 Mbps	Fiber distributed data 光纤分布式数据接口网络)
100GE	100Gbps (单波)	数据中心光互联(交换机端口速率)
800GE	200Gbps (单波)	GPU板卡数据交换

语音信息的数字化

数字化步骤

1) 选择最高频率

语音频率 $f_u = 4 \text{ kHz}$

2) 采样速率至少是信号包含最高频率的两倍:

采样速率 = $2f_u = 8000$ 次采样/秒

3) 使用8比特编码代表每个抽样，即一个8比特的序列。

语音信息的数字化

一个**8**比特数字编码由**8**个时隙组成，每个时隙包含一个二进制**0**或**1**。有**256**种可能的组合，因为 $2^8 = 256$ 。因此，一个**8**比特的(**0**和**1**的组合)序列将代表每个样本的幅度。

语音信息的数字化

信息速率计算:

$$8000(\text{samples/s}) \times 8 (\text{bits/sample}) = 64,000 \text{ b/s}$$

$$8000(\text{采样/秒}) \times 8 (\text{比特/采样}) = 64,000 \text{ 比特/秒}$$

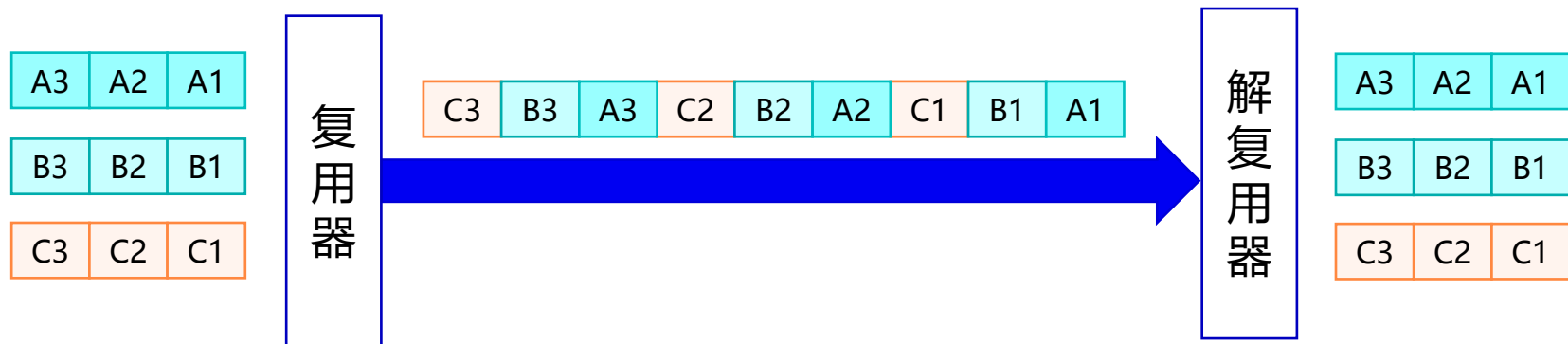
由此可知，传输单个电话信息的速率是**64kbps**。

复用

在发送端，通过间插数据比特，可以将不同的信息组合（复用）成单路的单路的较高速率的数据流。这被称为时分复用(**TDM**)。消息共享传输线路。接收者对个体消息进行分离。

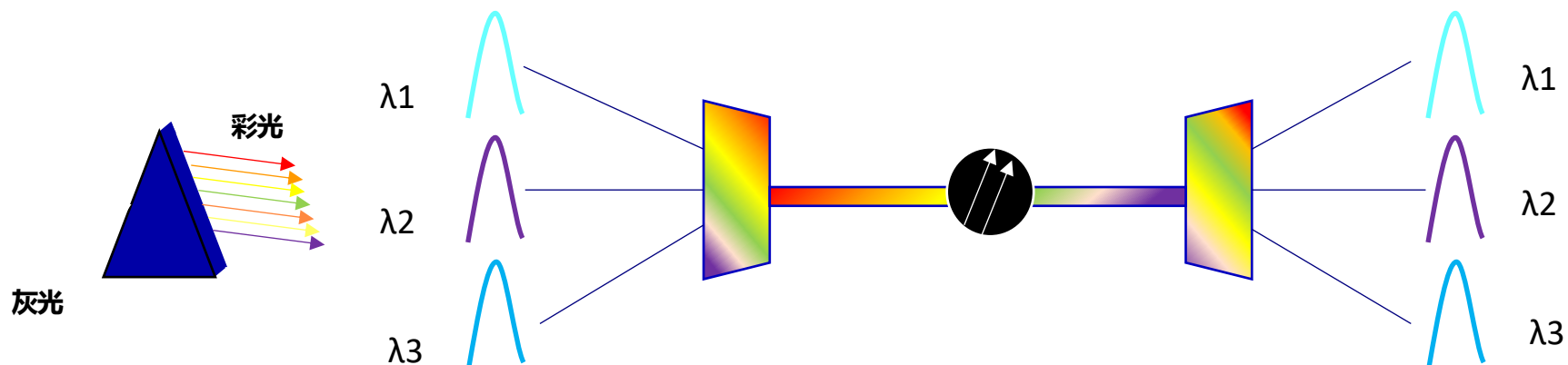
TDM (Time Division Multiplexing) 时分复用:

在时间上将信道划分为不同的**时隙 (Time slot)**，在不同的时隙上间插不同的脉冲信号，依次来实现时域上多路信号的复用。



WDM波分复用 (Wavelength Division Multiplexing)

在一根光纤中同时传输多个波长从而提升光纤传输容量技术



复用

以时分复用技术为例

例1: T1传输工作的标准速率为1.544Mb/s

$$\frac{1.544 \times 10^6}{64,000} = 24.06$$

这样，**24**个语音通道可以同时沿着一条**T1**传输线进行传输。

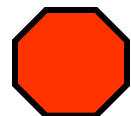
语音信息的数字化

以时分复用技术为例

例2: 一个T3系统传输的标准速率为 **44.7 Mb/s**.

$$44.7 \times 10^6 / 64,000 = 698$$

一个T3系统通常传输多达**672**个语音通道



模拟信号的质量

衡量模拟信号质量的一个指标是信噪比(**signal-to-noise ratio, SNR**), 为信号功率除以噪声功率

$$\mathbf{S/N = 信号功率 / 噪声功率}$$

对于模拟的电视信号, 需要**SNR > 10,000**才能正常观看。

数字信号的质量

数字信号质量的指标是 *误比特率* (**bit error rate ,BER**)。

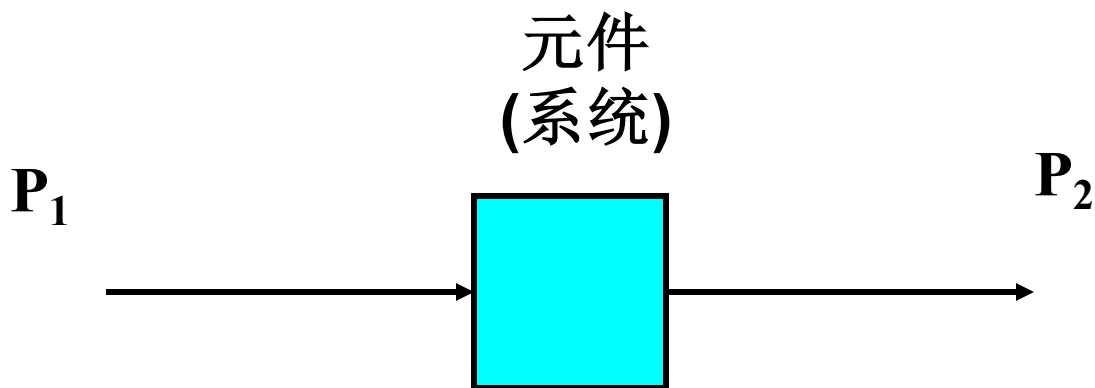
BER 是信号中包含错误比特的概率。

例: **BER = 10^{-9}** 意味着在每 **10^9** 比特中存在一个错误比特。

数字系统需要良好的误比特率。

1.2.10 以分贝表示的功率

分贝(**decibel**)是表示通信系统中相对功率电平的一个十分方便的量。



$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

分贝标度

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

该方程表示元件(系统)的分贝增益或损失。如果有损失，则分贝值为负；如果有收益，则分贝值为正。

分贝标度

分贝标度用于比较两个功率的相对关系。

例：假定 $P_2/P_1 = 0.5$. 则

$$\text{dB} = 10 \log (0.5) = -3 \text{ dB}$$

例：若 $P_2/P_1 = 1$, 则

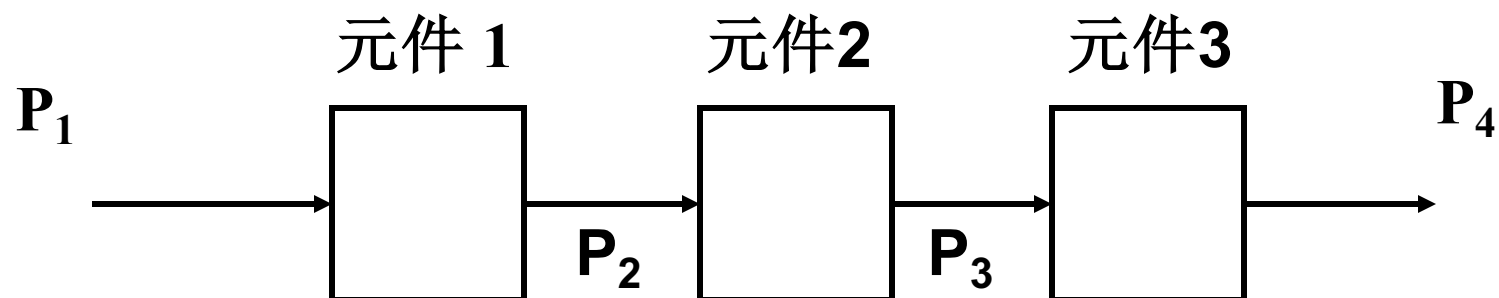
$$\text{dB} = 10 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

例：若 $P_2/P_1 > 1$, 则分贝值为正

例：若 $P_2/P_1 < 1$, 则分贝值为负

级联元件的分贝标度

一些元件级联时，使用分贝计算是很方便的。



$$\frac{P_4}{P_1} = \frac{P_4}{P_3} \times \frac{P_3}{P_2} \times \frac{P_2}{P_1}$$

级联元件的分贝标度

因此

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_4}{P_1} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_4}{P_3} \times \frac{P_3}{P_2} \times \frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_4}{P_3} + 10 \log_{10} \frac{P_3}{P_2} + 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

$$dB_{system} = dB_3 + dB_2 + dB_1$$

级联元件的分贝标度

级联元件的分贝值能够简单地相加在一起。这说明了分贝标度的巨大优势。

如果元件有损耗，则在前面方程中的分贝值前面放置一个负号。

绝对功率的分贝表示

如果给定一个参考功率，则分贝值可以用来表示绝对功率。假设给定的参考功率为**1 mW**，我们可以得到如下定义的分贝值

$$\text{dBm} = 10 \log P$$

其中**P**为**mW**，即可得到以**mW**为单位的分贝值。

绝对功率的分贝表示

例: 若 $P = 2 \text{ mW}$, 则

$$\text{dBm} = 10 \log 2 = 3 \text{ dBm}$$

结果前的正负号很重要。当功率大于 1mW ($P > 1$) 时, dBm 为正值。 mW 级 ($P < 0$) 以下功率的 dBm 为负值。

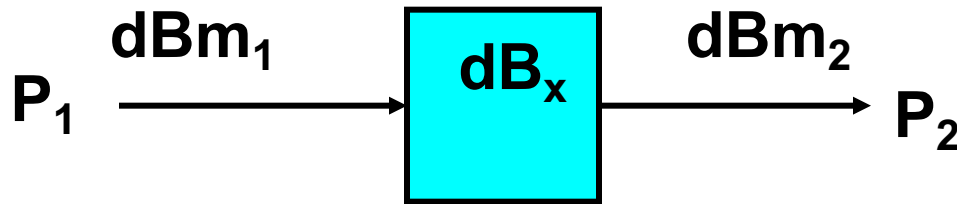
绝对功率的分贝表示

另外，**dB_μ** 的定义如下：

$$\mathbf{dB_{\mu} = 10 \log P}$$

其中**P** 为**μW**。读作相对**mW**的**dB**值。

绝对功率的分贝表示



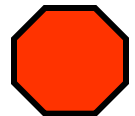
$$dBm_2 = dBm_1 + dB_x$$

证明

$$dB_x = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow dB_x = 10 \log_{10} P_2 - 10 \log_{10} P_1$$

$$dB_x = dBm_2 - dBm_1,$$

$$dBm_2 = dBm_1 + dB_x$$



Section 1.3

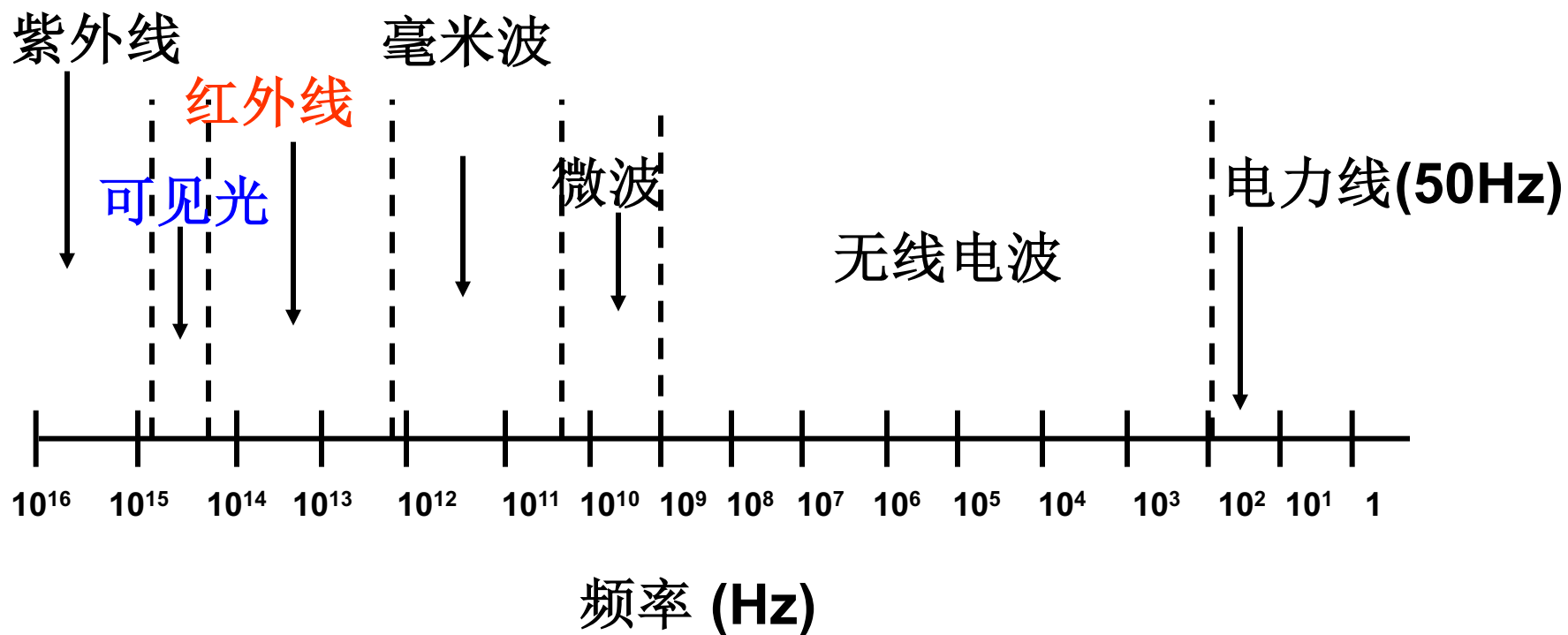
光的波动性

光有时表现为波，有时表现为粒子。我们将同时考察这两种行为

1.3.1 光的波动性

- 光是一种满足麦克斯韦方程组 (**Maxwell's Equations**) 的电磁波.
- 电磁波谱是划分成组的频率范围。

光的波动性



光的波动性

光纤通信系统中的大部分频率在红外波段：**C-band** 和 **L-band**

波长与频率的关系如下：

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (1.3)$$

其中 v 是波在介质中的传播速度。

在自由空间中，

$$v = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

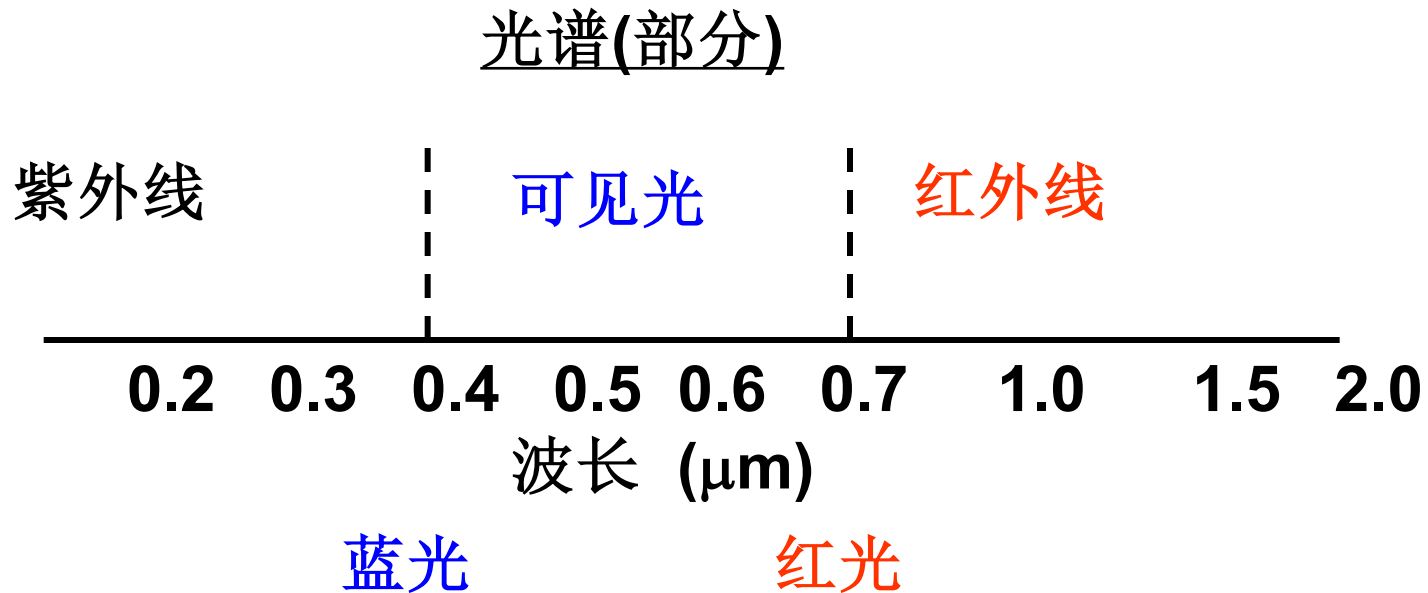
问题：波长间隔 **vs** 频率间隔 (**C-band**)

光的波动性

所有材料都会使光波的波速减慢，即在所有材料中 $v < c$ 。若改变材料，则波速随波长变化。频率保持不变，只有速度和波长会发生变化。

光的波动性

大多数光纤通信系统工作在红外波段



光的波动性

光纤系统必须具有低损耗。对于玻璃，低损耗发生在几个波段。

主要传输区域(窗口)为：

波长	窗口
0.8-0.9 μm	第1窗口
~1.300 μm	第2窗口
~1.550 μm	第3窗口
~1.600 μm	第4窗口

这些窗口均位于红外波段。

1.3.2 光的粒子性

光是由许多微粒组合形成的，这种微粒称为光子。

每个光子的能量是：

$$W_p = hf = h \frac{c}{\lambda} \quad (1.4)$$

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ (普朗克常数)

短波长（高频率）波的光子具有更高的能量。

光的粒子性

例: 对于一个平均功率 $P = 1\mu\text{W}$ 波长 $\lambda = 0.8\ \mu\text{m}$ 的波, 每秒传递多少个光子?

光的粒子性

单个光子能量:

$$W_p = h \frac{c}{\lambda} = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s \times \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{0.8 \times 10^{-6} m}$$

$$W_p = 2.48 \times 10^{-19} \frac{J}{photon}$$

$$W = Pt = 10^{-6} \times 1 = 10^{-6} \text{ Joules}$$

$$\frac{W}{W_p} = \frac{10^{-6} J}{2.48 \times 10^{-19} \frac{J}{photon}} = 4.03 \times 10^{12} \text{ photons}$$

光的粒子性

电子伏特(**eV**)是分析光纤系统的另一个有用的单位。

电子伏特定义为电子经过**1V**电势差加速后获得的能量

。电子伏特(**eV**)和焦耳之间的转换是:

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

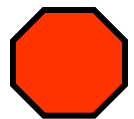
波长为**0.8 μm** 的光子具有的能量为:

$$(2.48/1.6) = 1.55 \text{ eV}$$

光的粒子性

电子伏特(**eV**)是分析光纤系统的另一个有用单位。电子伏特定义为电子经过1伏电势差加速后获得的能量。

光的粒子性在后文中用于解释光源和光电探测器。



Section 1.4

光纤的优点

成本：光纤的成本很低，因为玻璃取之不尽且价格低廉

重量：光缆比电缆细，重量上小得多。

强度：光纤强度高且有弹性，使其能够绕过角落。玻璃光纤具有非常高的拉伸强度。

	光缆 	铜缆 	比较结论
原材料	SiO ₂ ，即石英（沙子），在大自然中取之不尽	铜	光纤环保、光纤制备技术成熟 价格低
重量/公里	5-10kg	54-60kg	光纤更轻便
寿命	30-50年	大约5年	光纤耐化学腐蚀性强，寿命长
带宽	几乎无限的频谱	最高仅 <u>Gbps</u> 级	光纤传输带宽远高于铜线
能耗	2W/用户端口	10W/用户端口	光纤能耗更低
数据安全性	光纤不导电，对电磁干扰有很强的抵御能力	低，易受干扰串扰影响	光纤中传输的信号不易被窃听，保密性强
传输损耗	约0.2dB/km	7dB/100m (1/2" 同轴电缆 @800-900MHz) 11dB/100m (1/2" 同轴电缆 @1800MHz-2.3GHz)	光纤传输损耗远小于铜线，可传输距离长

光纤的优点

A. 光纤是绝缘体，与导线相比

- 1) 不会产生电流**
- 2) 不会泄露电磁辐射**
- 3) 不会与其他光纤发生耦合**

光纤的优点

B. 光纤可抗干扰，以下形式的干扰对光纤系统不会产生影响。

1) 射频干扰（**RFI**）：电视、无线电、雷达或其他电子信号的射频干扰。

2) 电磁干扰（**EMI**）：照明、火花或电磁辐射的电磁干扰。

3) 电磁脉冲（**EMP**）：由核事件引起的电磁脉冲。

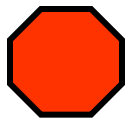
光纤的优点

- C.** 光纤由于其绝缘特性，可以在大功率输电线路附近使用，而金属线路系统会吸收大量噪声。
- D.** 安全性：光纤系统难以分接。
- E.** 兼容性：光纤与传统电子产品兼容。

光纤的优点

F. 耐腐蚀：与金属线路系统相反，光纤具有耐腐蚀性

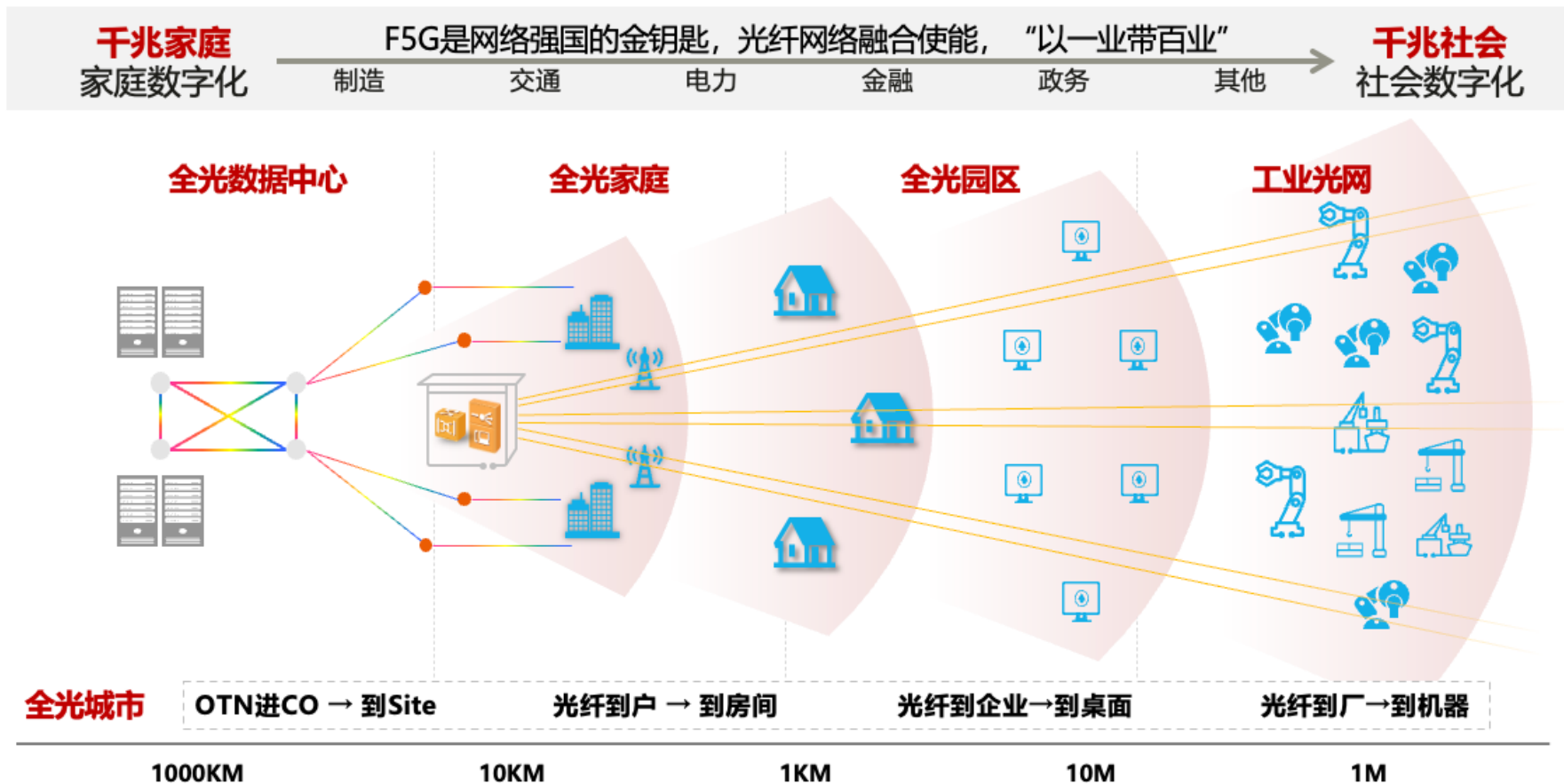
G. 工作温度范围大：玻璃在高温下熔化。



Section 1.5

光纤通信系统的应用

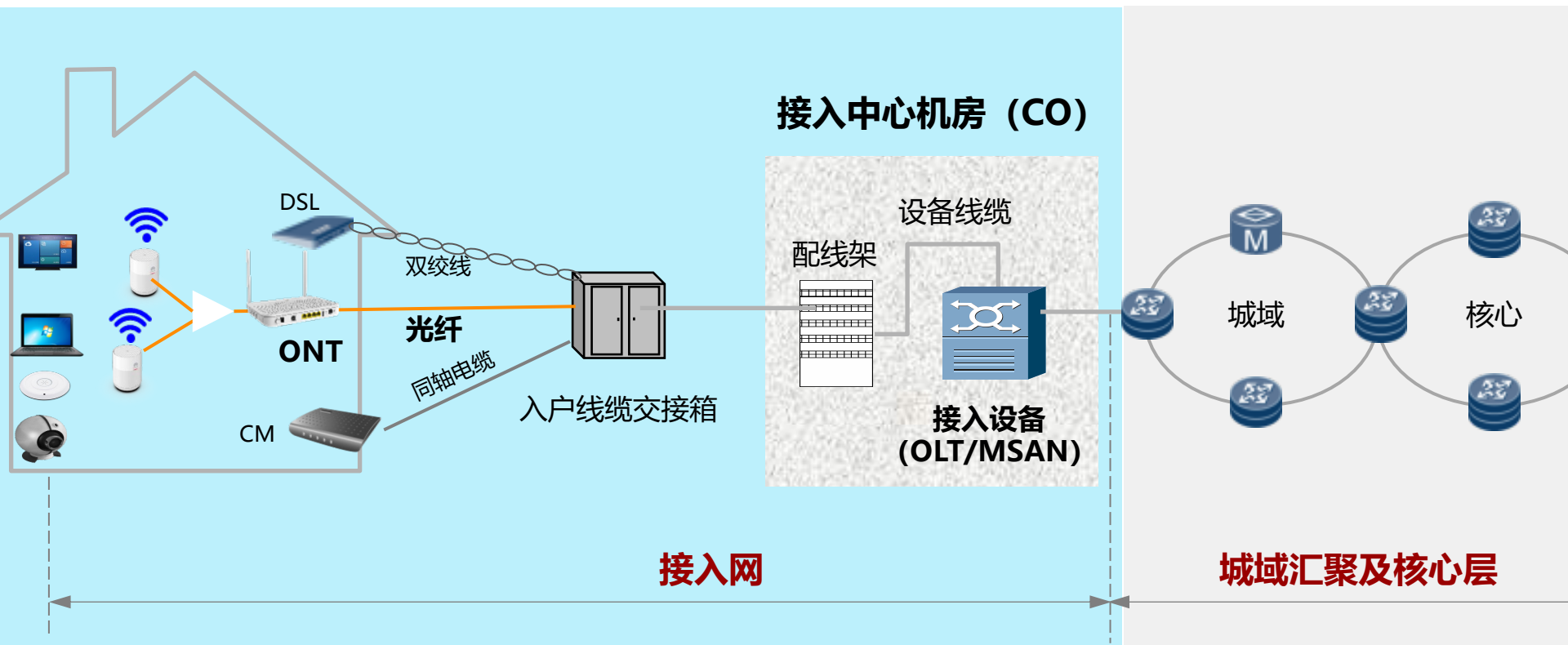
F5G愿景：Fiber to Everywhere



课外资源：华为智能基座《现代光通信概览与应用入门》

<https://edu.hicomputing.huawei.com/learn/courses-list/detail/1550425832039223297>

光网络架构



骨干光网应用

洲际干线



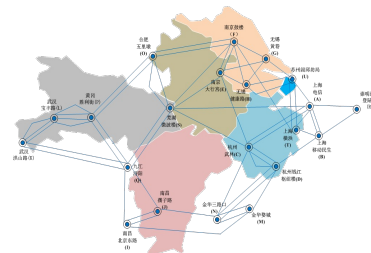
泛欧干线、跨国干线网络

国家干线



国家、省级干线网络

城市互联

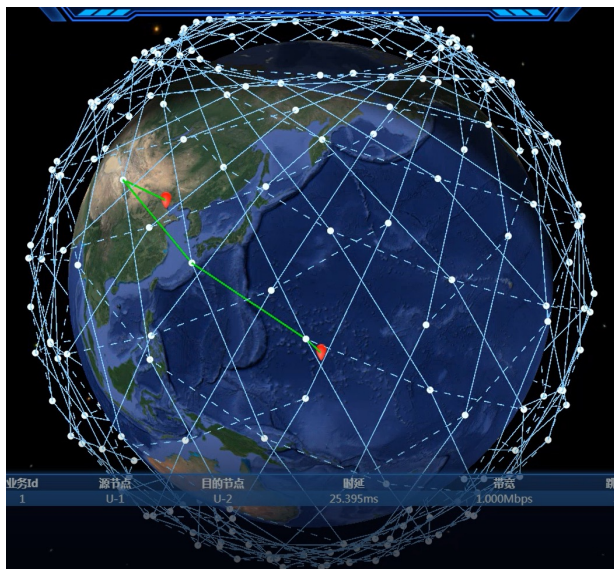


城市间高速互联网络

骨干波分系统主要解决大容量、长距传输问题



卫星光网应用

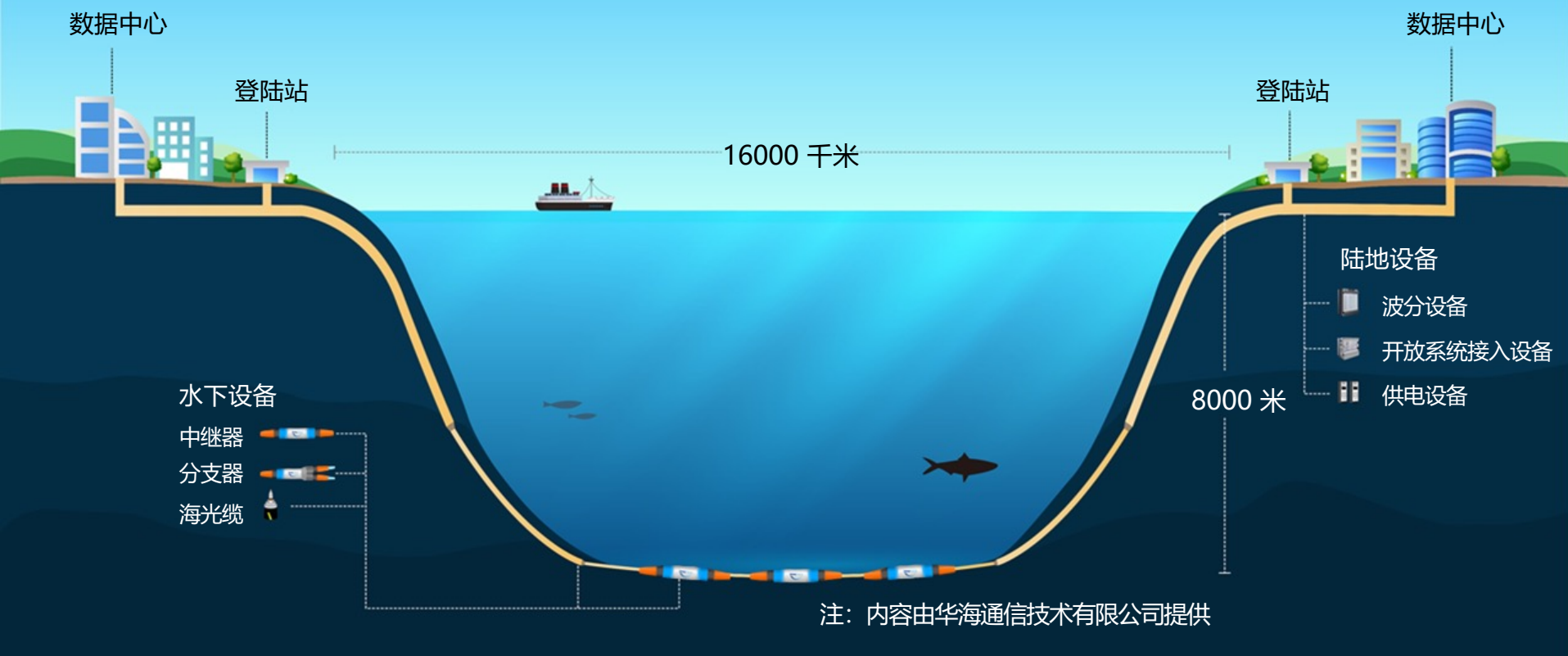


实现千/万级卫星星际光网络的网络管控和安全保障，获得如地面ASON网络一样的高安全性

- **规模大**：传统的卫星系统一般由一颗或几颗卫星组成，而卫星互联动辄成千上万的卫星规模给网络管控带来前所未有的挑战
- **动态变化**：不同于地面网络的固定节点，低轨卫星是在地表轨道上实时高速移动，对网络实时端口路由切换的精确度和时延带来更高要求。
- **信息安全**：开放空间传输，安全可靠，保障信息安全，依托量子通信技术建立星间高安全链接可能是关键的技术方向。

跨洋海缆应用

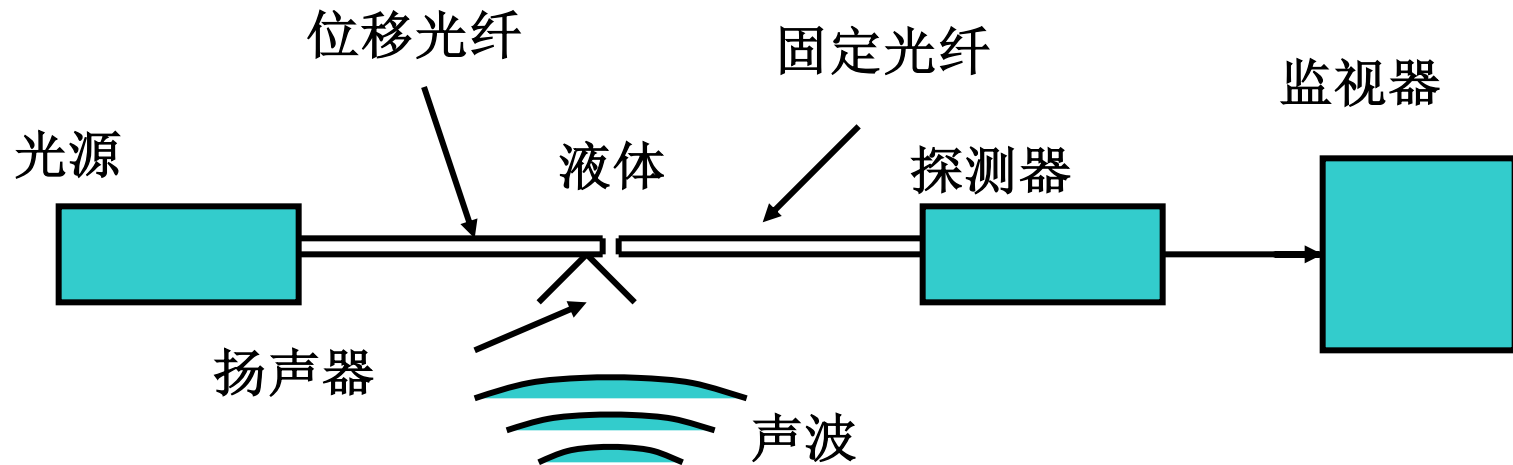
海缆系统构成



光纤系统的应用

传感器：测量温度、压力、速度、运动等。

以下是水听器（声传感器）的示意图。



总结与讨论

- 工作波长
- 光源/光探测器类型
- 光纤类型
- 其他所有组件的选择